INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA MIG - MAG COMO ALTERNATIVA TECNOLOGICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ESCAPE, CARROCERIAS Y OTROS COMPONENTES AUTOMOTRICES”

Postulante: Callisaya Mejía Reyner

Tutor: TS Franz Guimer Quispe Lima

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO I/ 2026

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por darme la vida, la salud y la fortaleza para culminar este proyecto. A mis padres y familia por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante durante mi formación académica. Asimismo, expreso mi gratitud a mis docentes y tutor por sus enseñanzas, orientación y valioso apoyo en el desarrollo de esta investigación. Finalmente, agradezco a todas las personas e instituciones que colaboraron directa o indirectamente para la realización y culminación satisfactoria de este trabajo.

El Autor. Callisaya M. Reyner

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo a Dios, por brindarme la fortaleza y sabiduría necesarias para alcanzar esta meta. A mis padres y familia, por su amor, apoyo incondicional y confianza permanente. A mis docentes, por compartir sus conocimientos y contribuir a mi formación profesional. Finalmente, a todas las personas que me acompañaron y motivaron durante este camino, haciendo posible la culminación de este importante logro académico.

El Autor. Callisaya M. Reyner

INDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 2
1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 3
1.1.2. Justificación Técnica 4
1.1.3. Justificación Social. 4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
1.2.2. Identificación del Problema 5
1.3. OBJETIVOS 7
1.3.1. Objetivo General 7
1.3.2. Objetivos Específicos 7
1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 8
1.4.1. Tipo de investigación 8
1.4.2. Investigación descriptiva 8
1.4.3. Investigación Cualitativa 8
1.4.4. Investigación Experimental 8
1.5. Método de investigación 9
1.5.1. Método deductivo 9
1.6. ALCANCES Y APORTES 10
1.6.1. Alcance Temático 10
1.6.3. Alcance Espacial 10
1.7. RECURSOS Y MATERIALES. 11
CAPITULO II 12
2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 12
2.1. DEFINICIÓN DE SOLDADURA 12
4.1.1. . Concepto de Soldadura 14
1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA 18
Desventajas de la Soldadura Oxiacetilénica 25
1.3. FUNDAMENTOS DE LA SOLDADURA MIG 36
1.3.1. Definición 36
1.3.2. Principio de Funcionamiento 37
1.4. EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA SOLDADURA MIG 40

1.5. PARÁMETROS DE LA SOLDADURA MIG 48
1.6. MATERIALES UTILIZADOS EN LA SOLDADURA MIG 53
1.7. TIPOS DE UNIONES DE SOLDADURA 60
2.9.1. Careta o casco para soldar 66
2.9.2. Guantes de cuero para soldadura 67
2.9.3. Chaqueta o mandil de cuero 67
2.9.4. Polainas y protección para piernas 68
2.9.5. Botas de seguridad 68
2.9.6. Protección respiratoria 69
2.9.7. Protección auditiva 69
2.9.8. Ropa de trabajo ignífuga 70
2.9.9. Importancia del uso de EPP en la soldadura MAG 71
CAPITULO III. 72
3.1. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA 72
3.2. Selección de Equipos, Consumibles y Parámetros de Operación 75
3.2.1. Máquina de Soldadura MAG 75
3.2.2. Cilindro de Gas 76
3.2.3. Regulador de Gas 76
3.2.2. Parámetros de operación empleados 77
3.2.2.1. Descripción de los Parámetros 77
3.3. Implementación del Proceso de Soldadura MAG. 78
3.3.1. adquisición de materiales para la implementación de proceso. 78
3.3.2. diseño con AutoCAD 79
3.3.3. corte de piezas 80
3.3.4. puntea de las piezas 81
3.3.5. remate mediante soldadura MAG 81
3.3.6. pintado 82
3.3.7. terminado pintura 83
3.3.8. instalación de equipo MAG en el carrito 84
3.4. Verificación de la Calidad de las Uniones Soldadas 84
3.4.2. Evaluación de la uniformidad del cordón 84
3.4.3. Identificación de defectos de soldadura 85

3.4.5. Comparación con métodos tradicionales 86
3.6. Resultados Obtenidos.....86
4.1. Costo del Proyecto Técnico Desarrollado: Implementación del Proceso de Soldadura MAG 88
4.1.1. Costos Fijos.....88
4.1.2. Costos Directos.....89
4.1.3. Costo Total del Proyecto.....89
4.1.4. Costo Real de Ejecución.....90
4.2. Análisis de Viabilidad Económica.....90
CONCLUSIONES.....91

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Origen de la soldadura 12
Figura 2. Pilar de hierro de Delhi 13
Figura 3 Soldadura por arco 15
Figura 4 Importancia de la soldadura en los diferentes sectores industriales 16
Figura 5. Aplicaciones de la soldadura en el sector automotriz 18
Figura 6. Proceso de soldadura por presión o estado sólido 19
Figura 7 Soldadura por resistencia 20
Figura 8 Soldadura Por Friccion 20
Figura 9 Fusión de metales en la soldadura 23
Figura 10 Soldadura Oxiacetilénica 24
Figura 11 Soldadura Automotriz con oxigas 25
Figura 12 Aplicaciones de la Soldadura Oxiacetilénica 26
Figura 13 Llama neutral 27
Figura 14 llama carburante 28
Figura 15 llama carburante 29
Figura 16 Soldadura eléctrica o arco 31
Figura 17 Partes de soldadura eléctrica 32
Figura 18 soldadura en ductos por arco electrico 34
Figura 19 Proceso de soldadura TIG 36
Figura 20 componentes de mig mag 38
Figura 21 Proceso de soldadura MIG 40
Figura 22 Fuente de poder para soldadura MIG (invertir) 41
Figura 23 maquina Mig Mag convencional 42
Figura 24 Alimentador de alambre MIG 43
Figura 25 Partes de pistola de Mig Mag 44
Figura 26 Pistola de soldadura MIG 44
Figura 27 gas protector Dióxido de carbono (CO_2) 45
Figura 28 Electrodo consumible MIG 47
Figura 29 Cable de masa en soldadura MIG 48

Figura 30 Regulación del voltaje en soldadura MIG 49
Figura 31 Regulación del caudal de gas 51
Figura 32 Distancia de trabajo en soldadura MIG 52
Figura 33 acero al carbono 54
Figura 34 Soldadura MIG en acero inoxidable 55
Figura 35 Soldadura MIG en aluminio 56
Figura 36 sistemas de escape automotrices 58
Figura 37 Parachoques tubulares 59
Figura 38 Tipos de uniones 60
Figura 39 Unión a tope o empalmada 61
Figura 40 Unión de solapado, superpuesta o traslape 62
Figura 41 unión en Angulo o filete 63
Figura 42 Unión en T o Angulo Interior 63
Figura 43 Unión de borde 64
Figura 44 Unión de Recargue o de Superficie 64
Figura 45 Soldadura por Ranura 65
Figura 46 MASCARA DE SOLDAR 66
Figura 47 guantes de cuero 67
Figura 48 Chaqueta o mandil de cuero 68
Figura 49 botas de seguridad 69
Figura 50 protector de ruidos mecánicos 70
Figura 51 Símbolo de gases argón y helio 74
Figura 52 símbolo químico de dióxido de carbono 75
Figura 53 Maquina de soldar MAG (shulser) 75
Figura 54 Botellón de dióxido de carbón 76
Figura 55 flujómetro 77
Figura 56 Parámetros de operación empleados. 77
Figura 57 materiales de construcción (tubos y planchas) 79
Figura 58 dibujo en AutoCAD 80
Figura 59 trazado y corte de materiales 81

Figura 60 punteado de piezas 81
Figura 61 soldadura final 82
Figura 62 pintado 83
Figura 63 terminado de pintar 83
Figura 64 instalación de equipo en su base 84
Figura 65 Evaluación de la uniformidad del cordón 85
Figura 66 fallas en soldadura 85

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 tipos de llamas oxigas 30
Tabla 2 Control de amperaje en soldadura MIG 50
Tabla 3 tabla de comparación 86
Tabla 4 Costos Fijos 88
Tabla 5 Costos Directos 89
Tabla 6 Costo Total del Proyecto 89

ANEXOS

ANEXO 1 SOLDADURA MAG 95
ANEXO 2 REMATE SOLDADURA 95
ANEXO 3 MAQUINA DE SOLDAR 96
ANEXO 4 PUNTEADA MAG 96
ANEXO 5 ESTRUCTURA 97

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo implementar el proceso de soldadura MAG como técnica innovadora en la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, con el propósito de mejorar la calidad de las uniones soldadas, optimizar los tiempos de trabajo y aumentar la eficiencia en los procesos de reparación y fabricación dentro del área de mecánica automotriz.

El estudio se desarrolló mediante el análisis de los principios teóricos y características operativas de la soldadura MAG, identificando los materiales, equipos y parámetros adecuados para su aplicación en componentes automotrices de bajo espesor. Asimismo, se realizó la implementación práctica del proceso en condiciones de taller, evaluando la calidad de las uniones obtenidas y comparándolas con métodos tradicionales de soldadura.

Los resultados demostraron que la soldadura MAG permite obtener cordones más uniformes, mayor resistencia mecánica, mejor acabado superficial y menor deformación térmica. Además, se evidenció una reducción en los tiempos de fabricación y reparación, contribuyendo a incrementar la productividad y disminuir costos operativos.

Se concluye que la implementación del proceso de soldadura MAG constituye una alternativa técnica viable y eficiente para la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, mejorando la calidad de los trabajos realizados y fortaleciendo los procesos tecnológicos en talleres de mecánica automotriz.

1. **INTRODUCCIÓN**

En muchos talleres, la fabricación o reparación de los componentes automotrices se realiza utilizando métodos de soldadura tradicionales que, aunque son funcionales, no siempre ofrecen los mejores resultados cuando se trabaja con materiales de bajo espesor. Estas limitaciones pueden generar uniones de menor calidad, deformaciones en el material o mayores tiempos de trabajo durante el proceso de fabricación.

Para ello, la soldadura MIG se presenta como una alternativa técnica moderna y eficiente, ya que permite realizar uniones más limpias, precisas y con mejor control del material de aporte. Además, este proceso facilita el trabajo en láminas metálicas delgadas, lo que lo convierte en una opción adecuada para la fabricación de componentes del sistema de escape automotriz.

El proyecto tiene como propósito implementar el proceso de soldadura MIG como una técnica innovadora en la fabricación de sistemas de escape automotrices. A través de este estudio se busca analizar las ventajas de este proceso de soldadura y su aplicación práctica dentro del área de la mecánica automotriz, con el objetivo de mejorar la calidad de las uniones, optimizar el tiempo de trabajo y fortalecer los conocimientos técnicos en los procesos de fabricación y reparación de componentes automotrices.

De esta manera, no solo contribuirá al aprendizaje técnico en el área de soldadura aplicada a la mecánica automotriz, sino que también permitirá promover el uso de tecnologías más eficientes dentro de los talleres automotrices, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos y fortaleciendo la formación profesional en el ámbito técnico.

CAPITULO 1

1. TEMA

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA MIG - MAG COMO ALTERNATIVA TECNOLOGICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ESCAPE, CARROCERIAS Y OTROS COMPONENTES AUTOMOTRICES”

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1 Descripción del Objeto de Estudio

El presente proyecto de investigación tiene como objeto de estudio la aplicación del proceso de soldadura MAG en la fabricación componentes automotrices. Este proceso constituye una alternativa tecnológica moderna que permite realizar uniones metálicas de mayor calidad, resistencia y durabilidad en comparación con algunos métodos tradicionales de soldadura utilizados en talleres automotrices.

Los sistemas de escape son componentes fundamentales en el funcionamiento de un vehículo, ya que tienen la función de conducir y expulsar los gases generados por la combustión del motor, reducir el nivel de ruido y contribuir al control de las emisiones contaminantes. Debido a las condiciones de trabajo a las que están sometidos, estos componentes requieren procesos de fabricación y reparación que garanticen un adecuado desempeño y una larga vida útil.

En este contexto, la investigación se orienta al análisis e implementación de la soldadura MAG como una técnica eficiente para la unión de componentes metálicos de bajo espesor utilizados en los sistemas de escape. Asimismo, se estudian los materiales, equipos, parámetros de operación y procedimientos necesarios para obtener soldaduras seguras y de calidad.

Por medio de la aplicación práctica de este proceso en condiciones reales de taller, se busca demostrar sus beneficios en cuanto a resistencia de las uniones, calidad del acabado, reducción de tiempos de trabajo y mejora de la productividad, aportando una alternativa viable para fortalecer los procesos de fabricación y reconstrucción dentro del área de la mecánica automotriz.

1.1.2. Justificación Técnica

El proceso de soldadura MIG se caracteriza por utilizar un electrodo continuo en forma de alambre y un gas de protección que evita la contaminación del baño de fusión. Estas características permiten obtener soldaduras más limpias, con menor presencia de escoria y con mejor control del material de aporte, lo que resulta especialmente favorable en la fabricación y reparación de tubos y componentes del sistema de escape.

Además, este proceso ofrece ventajas importantes como mayor velocidad de trabajo, facilidad de manejo y mejor calidad en las uniones, lo que contribuye a optimizar el tiempo de fabricación y mejorar la resistencia mecánica de las piezas soldadas. Asimismo, la soldadura MIG reduce la posibilidad de deformaciones en el material, lo cual es fundamental cuando se trabaja con láminas delgadas utilizadas en los sistemas de escape automotrices.

Por estas razones, la aplicación de la soldadura MIG en la fabricación de sistemas de escape constituye una alternativa técnica adecuada que puede mejorar los procesos de trabajo en los talleres de mecánica automotriz, garantizando uniones más seguras, eficientes y duraderas.

1.1.3. Justificación Social.

El uso de este tipo de tecnología permite que los mecánicos y estudiantes del área automotriz fortalezcan sus conocimientos y habilidades en procesos de soldadura más avanzados, lo que contribuye a una mejor formación técnica y profesional. Esto favorece el desarrollo de personal capacitado que pueda responder a las exigencias actuales del campo automotriz.

Asimismo, al mejorar la calidad en la fabricación y reparación de los sistemas de escape, se contribuye indirectamente a la seguridad y al buen funcionamiento de los vehículos, lo que beneficia a la sociedad en general. Un sistema de escape bien fabricado o reparado permite un mejor desempeño del vehículo y reduce posibles problemas mecánicos.

En este sentido, la aplicación de la soldadura MIG en los talleres automotrices no solo representa un avance técnico, sino también una oportunidad para fortalecer el desarrollo profesional de los técnicos y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

1.1.4. Justificación Económica.

Esta tecnología se caracteriza por ofrecer una mayor velocidad de soldadura, reduciendo significativamente los tiempos de fabricación y reconstrucción de los componentes, lo que se traduce en una disminución de los costos operativos y un mejor aprovechamiento de la mano de obra.

Asimismo, la calidad de las uniones obtenidas mediante el proceso MIG reduce la necesidad de retrabajos, correcciones y reemplazos prematuros de piezas, generando un ahorro en materiales e insumos utilizados durante las reparaciones. La mayor resistencia y durabilidad de los sistemas de escape reconstruidos contribuye también a disminuir los gastos de mantenimiento posteriores para los propietarios de los vehículos, incrementando la satisfacción y confianza de los clientes.

Por otra parte, la incorporación de esta tecnología permite a los talleres ofrecer servicios especializados con estándares de calidad superiores, fortaleciendo su competitividad en el mercado y aumentando sus oportunidades de generar mayores ingresos. En consecuencia, la implementación de la soldadura MIG no solo mejora la eficiencia técnica del proceso, sino que también contribuye al crecimiento económico y la rentabilidad de los establecimientos dedicados a la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.2. Identificación del Problema

En los talleres de mecánica automotriz, la fabricación y reparación de los sistemas de escape es una actividad frecuente debido al desgaste que sufren estos componentes por la exposición a altas temperaturas, corrosión y vibraciones durante el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, en muchos casos estos trabajos se realizan utilizando

métodos de soldadura tradicionales que no siempre son los más adecuados para trabajar con materiales de bajo espesor.

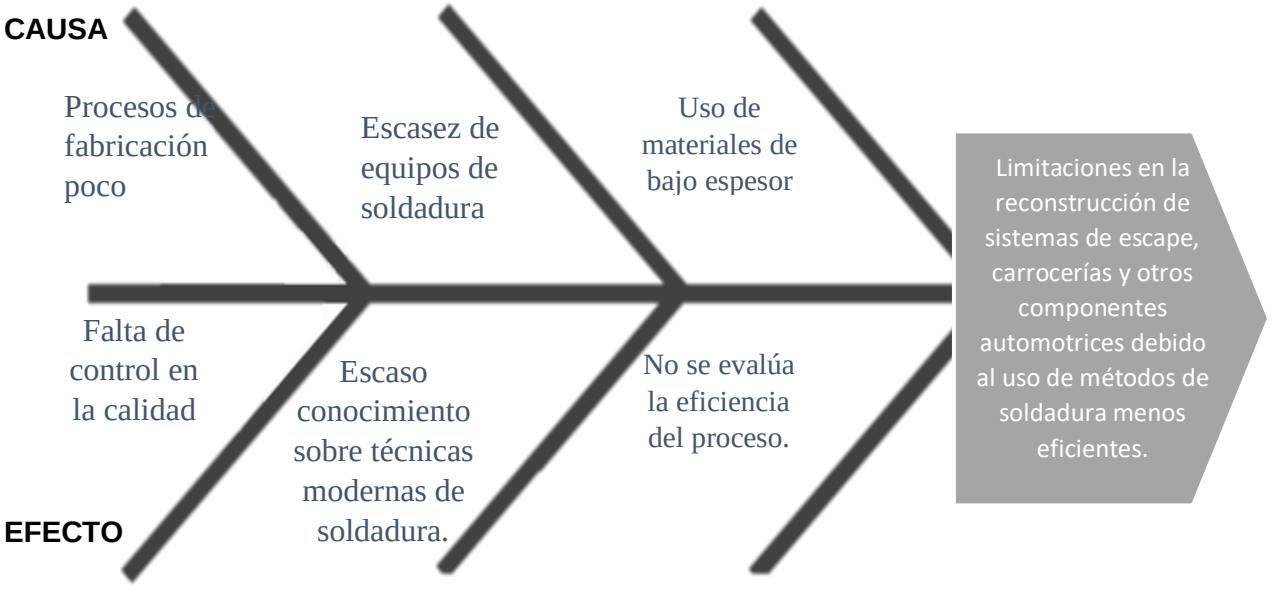
El uso de estos métodos puede ocasionar dificultades como deformaciones en las piezas, soldaduras poco uniformes, exceso de material de aporte y mayor tiempo en la ejecución del trabajo. Estas situaciones pueden afectar la calidad de las uniones soldadas y disminuir la durabilidad del sistema de escape.

Asimismo, en algunos talleres automotrices no se aplican procesos de soldadura más modernos que permitan mejorar la eficiencia y la calidad de los trabajos realizados. Entre estos procesos se encuentra la soldadura MIG, la cual ofrece ventajas importantes como mayor rapidez en el trabajo, mejor control del material de aporte y soldaduras más limpias y resistentes.

Por esta razón, se identifica como problema principal la limitada implementación de procesos de soldadura más eficientes, como la soldadura MIG, en la fabricación de sistemas de escape automotrices, lo cual puede afectar la calidad, eficiencia y durabilidad de los trabajos realizados en los talleres de mecánica automotriz.

1.2.3. **Representación gráfica del problema**

Figura: representación de problema



Fuente: Elaboración Propia

1.2.4. Pregunta de investigación

¿En qué medida la implementación del proceso de soldadura MIG-MAG como alternativa tecnológica mejora la calidad y eficiencia de la reconstrucción de sistemas de escape, carrocerías y otros componentes automotrices?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

- ✓ Implementar el proceso de soldadura MIG-MAG como alternativa tecnológica para mejorar la reconstrucción de sistemas de escape, carrocerías y otros componentes automotrices, optimizando la calidad de las uniones soldadas y la eficiencia del trabajo.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar los principios teóricos y características operativas del proceso de soldadura MAG.
- Seleccionar los equipos, consumibles (alambre/gas) y parámetros de operación (voltaje, velocidad de alimentación e inductancia) óptimos para el trabajo.
- Implementar el proceso de soldadura MAG como técnica de reconstrucción de sistemas de escape y carrocería automotrices, optimizando la calidad de las reparaciones realizadas.
- Verificar visualmente la calidad, penetración y presencia de defectos en las uniones soldadas mediante MIG/MAG, comparándolas con los resultados de los métodos tradicionales
- Determinar el rendimiento del proceso en función del tiempo de ejecución, acabado estético y costos de operación para demostrar su viabilidad como técnica innovadora en el taller.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. Tipo de investigación

1.4.2. Investigación descriptiva

El presente proyecto es de tipo descriptiva, ya que se enfoca en analizar y detallar las características a través de este tipo de estudio, se busca describir cómo se desarrolla el proceso, los materiales utilizados, los equipos necesarios y los resultados obtenidos en las uniones soldadas. Esto permitirá comprender de manera clara las condiciones y ventajas del uso de esta técnica dentro del ámbito automotriz.

1.4.3. Investigación Cualitativa

El enfoque cualitativo se aplica en este proyecto debido a que se analiza la calidad de las uniones soldadas, el acabado final, la facilidad de aplicación del proceso y las condiciones de trabajo en el taller. Este tipo de investigación permite interpretar y valorar aspectos que no se pueden medir únicamente con datos numéricos, como la apariencia de la soldadura, la experiencia del operario y la mejora en los procesos de trabajo.

Se fundamenta en la recolección, medición y análisis estadístico de datos técnicos y magnitudes operativas medibles en el taller mecánico. Esto comprende la cuantificación cronometrada del tiempo de ejecución del proceso de soldadura (minutos/hombre), el cálculo del costo económico de los consumibles (alambre de aportación, flujo de gas protector y consumo de energía eléctrica) y la calibración paramétrica de las variables eléctricas del equipo (amperaje y voltaje).

1.4.4. Investigación Experimental

El trabajo también es de tipo experimental, ya que se llevará a cabo la practica de pruebas y experimentos para realizar y cumplir con lo planteado. Durante este proceso se manipularán variables como los parámetros de soldadura, el tipo de material y las condiciones de trabajo, con el fin de observar los resultados obtenidos y evaluar la eficiencia y calidad de las uniones en comparación con métodos tradicionales.

El proyecto es de tipo experimental (aplicado), puesto que se basa en la introducción de un estímulo tecnológico y la manipulación controlada de variables independientes para observar sus efectos sobre variables dependientes. En el entorno de taller, se

manipularán intencionalmente factores como la velocidad de alimentación del alambre, el voltaje del equipo MIG y la dosificación del gas de protección (Argón y CO2), con el propósito de evaluar y registrar su impacto directo sobre la penetración metalúrgica, la resistencia estructural de la unión y la optimización de los tiempos de producción en comparación con los métodos tradicionales de soldadura por arco (SMAW) u oxiacetilénica (OAW).

1.4.5. Investigación Tecnológica Aplicada

El estudio se clasifica como investigación tecnológica aplicada, ya que su propósito fundamental es resolver un problema práctico e inmediato dentro del sector automotor. Se orienta a transferir y adaptar los fundamentos teóricos de la soldadura industrial al diseño, ensamble y reacondicionamiento de los componentes específicos que integran el sistema de evacuación de gases de combustión (colectores, silenciadores y tuberías de acople)

1.5. Método de investigación

1.5.1. Método deductivo

El método deductivo se emplea partiendo de conocimientos generales sobre los procesos de soldadura, para aplicarlos en un caso específico como es la fabricación de sistemas de escape automotrices. A partir de principios teóricos ya establecidos, se busca comprobar su aplicabilidad en condiciones reales de taller, permitiendo obtener conclusiones sobre la eficiencia y ventajas de este proceso como técnica innovadora.

1.5.2. Método Analítico

Este método se desarrolla en dos fases complementarias dentro del proceso investigativo:

Consiste en la descomposición del proceso global de intervención en sus partes operativas elementales para ser estudiadas de forma aislada. Se analiza detalladamente cada etapa de trabajo: la preparación y biselado de bordes, la limpieza de contaminantes u óxidos, el alineado y apuntalado de la tubería, la ejecución técnica del cordón de soldadura continuo y los controles de estanqueidad post-proceso.

Consiste en la integración sistémica de los elementos previamente analizados para estructurar la propuesta final. Mediante esta síntesis, se unifican las conclusiones experimentales y técnicas, permitiendo el diseño de un manual de procedimientos operativos estándar (POE) que optimiza la calidad estructural y la eficiencia del servicio en el taller.

1.6. ALCANCES Y APORTES

1.6.1. Alcance Temático

El alcance temático abarca el análisis de los principios de funcionamiento de la soldadura MIG, los equipos y materiales necesarios para su aplicación, así como los parámetros de operación adecuados para trabajar con láminas metálicas de bajo espesor utilizadas en los sistemas de escape. Asimismo, se enfoca en la ejecución práctica del proceso, considerando las condiciones reales de trabajo en un taller automotriz.

El alcance temático abarca el análisis de los principios de funcionamiento de la soldadura MIG, los equipos y materiales necesarios para su aplicación, así como los parámetros de operación adecuados para trabajar con láminas metálicas de bajo espesor utilizadas en los sistemas de escape. Asimismo, se enfoca en la ejecución práctica del proceso, considerando las condiciones reales de trabajo en un taller automotriz.

1.6.2. Alcance Temporal

Durante este periodo se llevarán a cabo actividades como la recopilación de información teórica, el análisis de los procesos de soldadura, la selección de materiales y equipos, la implementación práctica del proceso MIG en condiciones de taller y la evaluación de los resultados obtenidos. En tiempo aproximado de 3 meses para conclusión

1.6.3. Alcance Espacial

El presente proyecto se desarrollará en el área de trabajo de un taller de mecánica automotriz, donde se llevarán a cabo las actividades prácticas relacionadas con la implementación del proceso de soldadura MIG en la fabricación de sistemas de escape automotrices.

1.6.4. Aportes

El presente proyecto se desarrollará en el área de trabajo de un taller de mecánica automotriz, donde se llevarán a cabo las actividades prácticas relacionadas con la implementación del proceso de soldadura MIG en la fabricación de sistemas de escape automotrices.

1.7. RECURSOS Y MATERIALES.

1.7.1. RECURSOS HUMANOS

A través de las investigaciones que se realizaron para la elaboración del presente proyecto se adquirió conocimientos durante la formación.

Tutor: Encargado de supervisar las actividades de reparación y garantizar la correcta aplicación de los procedimientos técnicos.

1.7.2. MATERIALES REQUERIDOS

Para el desarrollo del presente proyecto, enfocado en la implementación del proceso de soldadura MIG en la fabricación de sistemas de escape automotrices, se requiere el uso de los siguientes materiales:

- Materiales metálicos
- Tubos de acero para sistema de escape
- Láminas de acero de bajo espesor
- Codos y uniones metálicas
- Silenciador (según diseño del sistema de escape)
- Material de aporte
- Alambre sólido para soldadura MIG (ER70S-6 u otro adecuado)
- Gases de protección
- Gas CO_2 o mezcla de Argón + CO_2.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. DEFINICIÓN DE SOLDADURA

La soldadura es uno de los procesos de unión de materiales más antiguos utilizados por la humanidad. Sus orígenes se remontan aproximadamente al año 4000 a.C., cuando las primeras civilizaciones descubrieron la posibilidad de unir metales mediante la aplicación de calor y presión. Los antiguos egipcios, griegos y romanos empleaban técnicas rudimentarias de forja para fabricar herramientas, armas y objetos ornamentales a partir de metales como el hierro, el cobre, el bronce y el oro.

Soldadura es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por la aplicación del calor, presión o una combinación de ambos, con o sin el aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a las piezas que se han de soldar.[1]

Figura 1 Origen de la soldadura



Fuente: La Historia de la Soldadura y la Pailería #ESCAT #Uninter #Pailería

2.1.1 Historia de la Soldadura Pilar de hierro de Delhi

La historia de la unión de metales se remonta a varios milenios atrás, constituyendo una de las actividades tecnológicas más antiguas desarrolladas por la humanidad. Los primeros indicios de procesos de soldadura datan de la Edad del Bronce y la Edad del

[1] La Historia de la Soldadura y la Pailería #ESCAT #Uninter #Pailería

Hierro en Europa y Oriente Medio, cuando las antiguas civilizaciones utilizaban técnicas de calentamiento y forjado para unir piezas metálicas destinadas a la fabricación de herramientas, armas y objetos decorativos.

Uno de los ejemplos históricos más destacados del uso de técnicas primitivas de soldadura se encuentra en el **Pilar de Hierro de Delhi**, ubicado en la India. Esta impresionante estructura fue erigida alrededor del año **310 d.C.**, posee una altura aproximada de siete metros y un peso cercano a **5,4 toneladas métricas**. Su construcción demuestra el avanzado conocimiento metalúrgico de la época, ya que fue elaborada mediante la unión de grandes piezas de hierro forjado y ha permanecido prácticamente libre de corrosión durante más de mil seiscientos años.

Es la unión de metales por medio de una aleación que funde a una temperatura menos que la de los metales que se van a unir. La aleación tiene que resultar tan fuertes como estos, pues de otro modo se presentaría la fractura o deformación; este es resistente a la corrosión, al deslustrado y ser capaz de ser pulido hasta adquirir un alto brillo similar a los que serán soldados.

con los primeros ejemplos de soldadura desde la edad de bronce y la edad de hierro en Europa y el Oriente Medio. La soldadura fue usada en la construcción del Pilar de hierro de Delhi, en la India, erigido cerca del año 310 y pesando 5.4 toneladas métricas.[2]

Figura 2. Pilar de hierro de Delhi



Fuente: Weman, K. (2012). Manual de procesos de soldadura (2.ª ed.).

✓ [2] AMERICAN WELDING SOCIETY. Manual de Soldadura, 8va edición, México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1996.

4.1.1. . Concepto de Soldadura

La soldadura es un proceso de unión permanente de dos o más piezas de material, generalmente metálico, mediante la aplicación de calor, presión o la combinación de ambos, con o sin material de aporte, con el propósito de obtener una unión resistente y continua. Este proceso permite que los materiales se integren formando una sola estructura capaz de soportar esfuerzos mecánicos similares o superiores a los del material base.

La soldadura constituye una de las técnicas más importantes en la fabricación, mantenimiento y reparación de componentes metálicos, debido a que proporciona uniones seguras, duraderas y económicamente eficientes. Su aplicación se extiende a diversos sectores industriales como la construcción, metalmecánica, industria naval, aeronáutica, petrolera y automotriz, donde es indispensable para la fabricación de estructuras, equipos, tuberías y componentes mecánicos.

Según la American Welding Society, la soldadura se define como el proceso de unión de materiales mediante el calentamiento a temperaturas adecuadas, con o sin aplicación de presión y con o sin uso de material de aporte, logrando una coalescencia o fusión entre las superficies a unir. Dependiendo del método empleado, la energía necesaria para realizar la soldadura puede provenir de fuentes eléctricas, químicas, mecánicas o térmicas.[3]

En la industria automotriz, la soldadura desempeña un papel fundamental en la fabricación y reparación de carrocerías, chasis, sistemas de escape, componentes estructurales y diversas partes metálicas de los vehículos. La calidad de las uniones soldadas influye directamente en la resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento de los componentes, razón por la cual es necesario emplear procedimientos y tecnologías adecuadas que garanticen resultados óptimos. En el caso de la soldadura MIG, su facilidad de operación, alta productividad y excelente calidad de unión la

[3] Welding Society

convierten en una de las técnicas más utilizadas en la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices.[4]

Figura 3 Soldadura por arco



Fuente: técnicas de procesos de soldadura industrial

1.2.1. Importancia de la Soldadura en la Industria

La soldadura constituye uno de los procesos de fabricación más importantes dentro de la industria moderna, debido a su capacidad para unir materiales metálicos de manera permanente, segura y eficiente. Su aplicación permite la construcción, fabricación, mantenimiento y reparación de estructuras, equipos y componentes utilizados en diversos sectores productivos, contribuyendo significativamente al desarrollo tecnológico e industrial.

La importancia de la soldadura radica en que posibilita la fabricación de productos con alta resistencia mecánica, estabilidad estructural y durabilidad, características esenciales para garantizar la seguridad y funcionamiento de maquinarias, vehículos e instalaciones industriales. Asimismo, este proceso permite reducir costos de producción al optimizar el uso de materiales y disminuir la necesidad de elementos de fijación como tornillos, remaches o pernos.[5]

[4] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.
[5] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

En la industria automotriz, la soldadura desempeña un papel fundamental en la fabricación de carrocerías, chasis, sistemas de escape, estructuras de soporte y componentes mecánicos. La calidad de las uniones soldadas influye directamente en la resistencia, seguridad y vida útil de los vehículos, por lo que se emplean tecnologías avanzadas como la soldadura MIG, TIG y la soldadura robotizada para garantizar altos estándares de calidad.

De igual manera, la soldadura es indispensable en sectores como la construcción civil, la industria petrolera, la industria naval, la aeronáutica y la metalmecánica, donde se requiere la unión de grandes estructuras metálicas sometidas a elevadas cargas y condiciones de trabajo exigentes. Gracias a los avances tecnológicos, los procesos de soldadura actuales ofrecen mayor precisión, productividad y eficiencia, convirtiéndose en una herramienta esencial para la competitividad y el crecimiento industrial.

Por estas razones, la soldadura no solo representa una técnica de unión de materiales, sino también un proceso estratégico que impulsa la innovación, el desarrollo económico y la mejora continua de los sistemas de producción en todo el mundo.[6]

Figura 4 Importancia de la soldadura en los diferentes sectores industriales



Fuente: Aplicaciones industriales de los procesos de soldadura.

[6] American Welding Society. (2020). Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

1.2.2. Aplicaciones de la Soldadura en el Sector Automotriz

La soldadura desempeña un papel fundamental en la industria automotriz, ya que permite la unión permanente de componentes metálicos utilizados en la fabricación, ensamblaje, mantenimiento y reparación de vehículos.

Durante la fabricación de vehículos, la soldadura se utiliza principalmente en el ensamblaje de carrocerías, chasis y estructuras de soporte. Las uniones soldadas permiten integrar diversas piezas metálicas formando una estructura sólida capaz de soportar esfuerzos mecánicos, vibraciones, impactos y cargas generadas durante la circulación del vehículo. Actualmente, muchas plantas automotrices emplean sistemas robotizados de soldadura para garantizar precisión, uniformidad y alta productividad en los procesos de producción.

La soldadura es ampliamente utilizada en la fabricación y reparación de componentes mecánicos como sistemas de escape, soportes de motor, bastidores, tanques de combustible, radiadores, tubos metálicos y elementos estructurales. En particular, los sistemas de escape requieren procesos de soldadura de alta calidad debido a su exposición constante a elevadas temperaturas, corrosión y vibraciones, factores que pueden provocar grietas, perforaciones o desprendimientos de las uniones.

En talleres de mantenimiento automotriz, la soldadura constituye una herramienta indispensable para la reconstrucción y recuperación de piezas dañadas, permitiendo prolongar su vida útil y reducir costos de sustitución. Procesos como la soldadura MIG, TIG y por arco eléctrico son utilizados para reparar fisuras, reforzar estructuras y fabricar componentes personalizados de acuerdo con las necesidades específicas de cada vehículo.[7]

[7] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

Figura 5. Aplicaciones de la soldadura en el sector automotriz



Fuente: Aplicaciones de soldadura en la industria automotriz

1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA

Los procesos de soldadura pueden clasificarse de acuerdo con la forma en que se produce la unión de los materiales, la fuente de energía utilizada y la aplicación o no de material de aporte. Esta clasificación permite seleccionar el método más adecuado según las características del material, las condiciones de trabajo y los requerimientos de resistencia y calidad de la unión.

De manera general, los procesos de soldadura se dividen en dos grandes grupos: soldadura por presión o estado sólido y soldadura por fusión**.**

1.2.1. Soldadura por Presión o Estado Sólido

La soldadura por presión o estado sólido es un proceso de unión de materiales en el que las piezas se unen mediante la aplicación de presión mecánica, con o sin la utilización de calor, sin llegar a fundir completamente el metal base. La unión se produce por la deformación plástica de las superficies en contacto, permitiendo la interacción atómica entre los materiales y formando una unión permanente de alta resistencia.

A diferencia de los procesos de soldadura por fusión, en la soldadura por estado sólido no se genera un baño de metal fundido, lo que reduce significativamente los problemas

relacionados con deformaciones térmicas, tensiones residuales, porosidades y cambios en las propiedades metalúrgicas del material.

La soldadura por presión puede realizarse mediante diferentes métodos, dependiendo de la fuente de energía utilizada y las características de los materiales a unir. Entre los principales procesos se encuentran:

a) Soldadura por Forja

Es uno de los métodos más antiguos de soldadura. Consiste en calentar las piezas metálicas hasta alcanzar una temperatura adecuada y posteriormente aplicar presión mediante golpes o compresión mecánica para lograr su unión. Este proceso fue ampliamente utilizado por herreros en la fabricación de herramientas, armas y estructuras metálicas.

Figura 6. Proceso de soldadura por presión o estado sólido



Fuente: procesos de soldadura por presión o estado sólido.

b) Soldadura por Resistencia Eléctrica

La unión se obtiene mediante el calor generado por la resistencia eléctrica al paso de corriente a través de las piezas metálicas, combinado con presión mecánica. Es un proceso muy utilizado en la industria automotriz para la unión de láminas metálicas en carrocerías y estructuras vehiculares.

Figura 7 Soldadura por resistencia

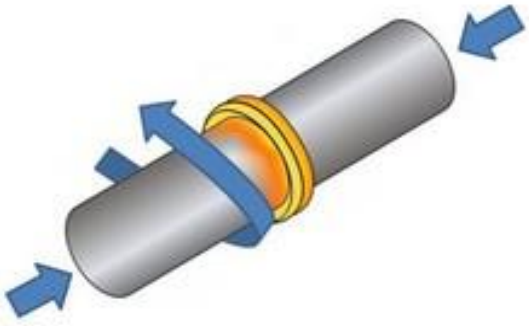


Fuente: procesos de soldadura por presión o estado sólido.

c) Soldadura por Fricción

Este método genera calor a través del rozamiento entre dos superficies metálicas sometidas a movimiento relativo. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, se aplica presión para producir la unión. Se caracteriza por ofrecer soldaduras de alta calidad y resistencia mecánica.

Figura 8 Soldadura Por Friccion



Fuente: www.mexpolimeros.com/soldadura%20por%

d) Soldadura por Difusión

Consiste en unir materiales mediante la aplicación simultánea de presión y temperatura durante un período determinado, permitiendo la difusión atómica entre las superficies de

contacto. Es utilizada principalmente en la industria aeroespacial y en materiales especiales.[8]

A diferencia de la soldadura tradicional que utiliza fuego o electricidad para fundir el metal, este método se basa en la física del movimiento, deal para componentes sometidos a grandes.

Soldadura por fricción y agitación (FSW): Utiliza una herramienta giratoria que no se funde y se desplaza entre los bordes de dos piezas, mezclándolas mecánicamente

e) Soldadura Ultrasónica

La unión se realiza mediante vibraciones mecánicas de alta frecuencia aplicadas bajo presión. Este proceso es ampliamente utilizado para unir materiales delgados, componentes electrónicos y algunos materiales no ferrosos.[9]

Ventajas de la Soldadura por Estado Sólido

- No requiere la fusión completa del metal base.
- Reduce deformaciones y tensiones térmicas.
- Produce uniones de alta resistencia mecánica.
- Minimiza defectos como porosidad y grietas.
- Conserva mejor las propiedades metalúrgicas del material.
- Permite unir materiales similares y, en algunos casos, materiales diferentes.

1.2.2. Soldadura por Fusión

La soldadura por fusión es un proceso de unión permanente de materiales en el que las superficies de las piezas son calentadas hasta alcanzar su punto de fusión, formando un baño de metal líquido que, al enfriarse y solidificarse, genera una unión resistente y

[8] https://www.mexpolimeros.com/soldadura%20por%20fricci%C3%B3n.html
[9] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

continua. Dependiendo del proceso utilizado, puede emplearse material de aporte para reforzar la unión y mejorar sus propiedades mecánicas.

Este tipo de soldadura es uno de los métodos más utilizados en la industria debido a su versatilidad, eficiencia y capacidad para unir una amplia variedad de materiales metálicos. La energía necesaria para producir la fusión puede provenir de diferentes fuentes, tales como el arco eléctrico, la combustión de gases, el plasma, el láser o haces de electrones.

Entre los principales procesos de soldadura por fusión se encuentran la soldadura oxiacetilénica, la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), la soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), la soldadura por plasma y la soldadura láser. Cada uno de estos procesos presenta características específicas que determinan su aplicación según el tipo de material, espesor de la pieza y calidad requerida en la unión.

En la industria automotriz, la soldadura por fusión tiene una importancia fundamental debido a su aplicación en la fabricación y reparación de carrocerías, chasis, sistemas de escape, soportes estructurales y diversos componentes metálicos. Particularmente, la soldadura MIG destaca por su alta productividad, facilidad de operación y excelente calidad de unión, razones por las cuales es mpliamente utilizada en talleres de mantenimiento y reconstrucción automotriz.[10]

Ventajas de la Soldadura por Fusión

- Permite obtener uniones permanentes y de alta resistencia.
- Puede aplicarse a una amplia variedad de metales y aleaciones.
- Facilita la fabricación y reparación de estructuras complejas.
- Ofrece elevada productividad en procesos industriales.
- Posibilita la automatización y robotización de los procesos de soldadura.

[10] CULTURAL S.A. Manual de Mecánica Industrial, España, Cultural S.A., 2000.

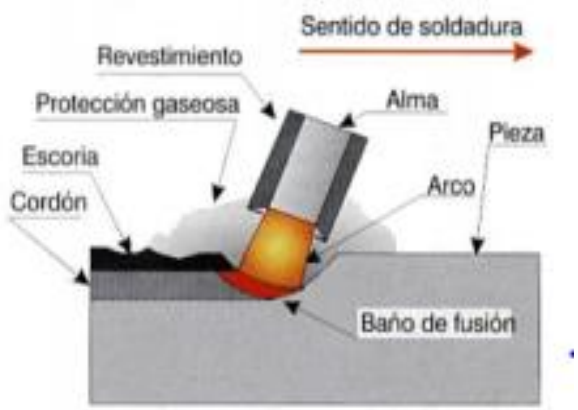
- Reduce la necesidad de elementos de fijación mecánica.

1.2.3. Aplicaciones de la Soldadura por Fusión

La soldadura por fusión es utilizada en diversos sectores industriales, entre ellos:

- Industria automotriz.
- Construcción metálica.
- Industria naval.
- Industria aeronáutica.
- Fabricación de maquinaria y equipos.
- Industria petrolera y gasífera.
- Mantenimiento y reparación industrial.

Figura 9 Fusión de metales en la soldadura



Fuente: www.famiq.com.uy/informacion-tecnica/soldadura

1.2.4. Soldadura Oxiacetilénica

La soldadura oxiacetilénica es un proceso de soldadura por fusión que utiliza el calor generado por la combustión de una mezcla de oxígeno y acetileno para fundir los bordes de las piezas metálicas que se desean unir.

La combustión del acetileno en presencia de oxígeno produce una llama que puede alcanzar temperaturas aproximadas de **3.100 °C a 3.500 °C**, suficiente para fundir la mayoría de los metales utilizados en aplicaciones industriales y automotrices. La llama se dirige sobre la zona de unión mediante un soplete, permitiendo el calentamiento y fusión controlada de los materiales.[11]

Este tipo de soldadura fue uno de los primeros procesos ampliamente utilizados en la industria metalmecánica antes de la popularización de la soldadura por arco eléctrico. Aunque actualmente ha sido reemplazada en muchas aplicaciones industriales por procesos más modernos, continúa siendo empleada en trabajos de mantenimiento, reparación, fabricación ligera y corte de metales debido a su versatilidad y facilidad de transporte.

Los principales equipos utilizados en la soldadura oxiacetilénica son los cilindros de oxígeno y acetileno, reguladores de presión, mangueras, válvulas de seguridad y el soplete de soldadura. El control adecuado de la mezcla de gases permite obtener diferentes tipos de llama, como la llama neutra, carburante y oxidante, utilizadas según el material y la aplicación requerida.

Figura 10 Soldadura Oxiacetilénica



Fuente: www.famiq.com.uy/ técnica/soldadura

[11] American Welding Society. (2020). Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

1.2.5. Aplicación en el campo automotriz

En el sector automotriz, la soldadura oxiacetilénica ha sido utilizada tradicionalmente para la reparación de carrocerías, tanques metálicos, sistemas de escape y componentes estructurales. Sin embargo, debido a la aparición de tecnologías más eficientes como la soldadura MIG y TIG, su uso ha disminuido en trabajos que requieren mayor precisión, productividad y calidad de acabado.[12]

Figura 11 Soldadura Automotriz con oxigas



Fuente: www.famiq.com.uy/informacion-tecnica/soldadura

Ventajas de la Soldadura Oxiacetilénica

- Equipos relativamente económicos.
- Fácil transporte y utilización en diferentes lugares de trabajo.
- No requiere energía eléctrica para su funcionamiento.
- Permite soldar, calentar, doblar y cortar metales.
- Adecuada para trabajos de mantenimiento y reparación.

Desventajas de la Soldadura Oxiacetilénica

- Menor velocidad de trabajo en comparación con procesos eléctricos.

[12] https://www.famiq.com.uy/informacion-tecnica/soldadura

- Mayor zona afectada por el calor.
- Posibilidad de deformaciones en materiales delgados.
- Menor productividad en aplicaciones industriales de gran escala.

1.2.6. Aplicaciones de la Soldadura Oxiacetilénica

- Reparación de carrocerías automotrices.
- Fabricación y reparación de sistemas de escape.
- Soldadura de tuberías de pequeño diámetro.
- Trabajos de mantenimiento industrial.
- Fabricación de estructuras metálicas ligeras.[13]

Figura 12 Aplicaciones de la Soldadura Oxiacetilénica



Fuente: Miller Electric. (2019).

1.2.7. Tipos de Llamas Oxigás

En la soldadura oxiacetilénica, la llama se obtiene mediante la combustión de una mezcla de oxígeno y acetileno. Dependiendo de la proporción entre ambos gases, se generan diferentes tipos de llamas con características específicas que influyen directamente en la calidad de la soldadura y en las propiedades del material trabajado.[14]

Los principales tipos de llamas oxigas son:

[13] Miller Electric. (2019). Guía práctica de soldadura MIG. Estados Unidos: Miller Electric Manufacturing.
[14] Groover, M. P. (2013). Fundamentos de manufactura moderna (5ª ed.). México: McGraw-Hill.

a) Llama Neutra

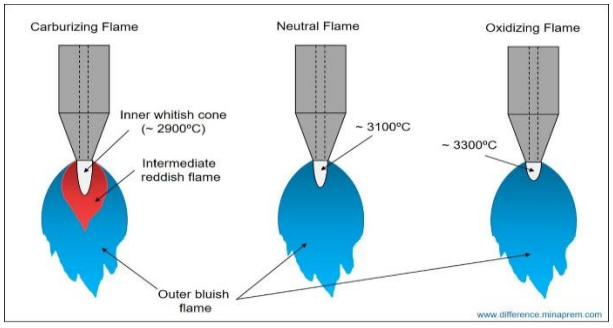
La llama neutra se produce cuando existe una proporción equilibrada entre oxígeno y acetileno, aproximadamente una relación de **1:1**. Es la llama más utilizada en los trabajos de soldadura debido a que no altera significativamente la composición química del metal base.

Se caracteriza por presentar un cono interno bien definido de color blanco brillante y una envoltura exterior azulada. Su temperatura puede alcanzar aproximadamente **3.200 °C**.

Aplicaciones:

- Soldadura de acero al carbono.
- Soldadura de acero inoxidable.
- Soldadura de hierro fundido.
- Soldadura de cobre y aluminio.
- Trabajos generales de reparación automotriz.

Figura 13 Llama neutral



Fuente: Manual de Mecánica Industrial

b) Llama Carburante o Reductora

La llama carburante se obtiene cuando la cantidad de acetileno es superior a la de oxígeno. En este caso aparece una zona intermedia denominada “penacho acetilénico” entre el cono interno y la envoltura exterior.

Esta llama aporta carbono al metal fundido y genera una atmósfera reductora que protege el baño de soldadura de la oxidación.

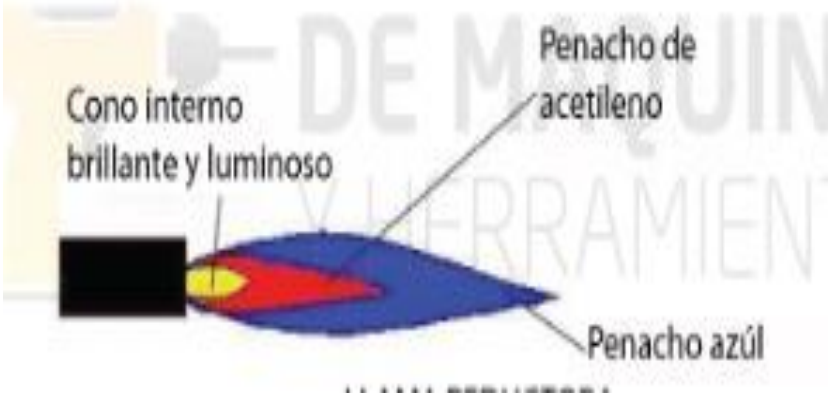
Características:

- Exceso de acetileno.
- Presencia de penacho acetilénico visible.
- Menor temperatura que la llama neutra.
- Atmósfera protectora contra la oxidación.

Aplicaciones:

- Soldadura de aluminio.
- Soldadura de níquel.
- Soldadura de plomo.
- Recargue y endurecimiento superficial.

Figura 14 llama carburante



Fuente: manual de mecánica industrial

c) Llama Oxidante

La llama oxidante se genera cuando existe un exceso de oxígeno respecto al acetileno. Presenta un cono interno más corto y puntiagudo, acompañado de un sonido característico más intenso.

Esta llama produce una atmósfera oxidante que puede modificar las propiedades de algunos metales, por lo que su uso debe realizarse cuidadosamente.

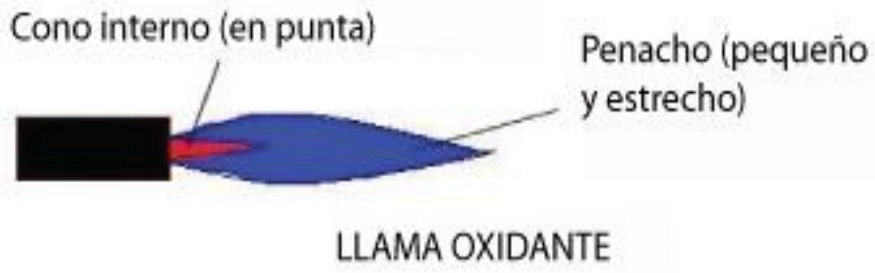
Características:

- Exceso de oxígeno.
- Cono interno pequeño y agudo.
- Mayor temperatura que la llama neutra.
- Mayor velocidad de combustión.

Aplicaciones:

- Soldadura de latón.
- Corte oxiacetilénico.
- Procesos de calentamiento específicos.
- Trabajos donde se requiere una oxidación controlada.

Figura 15 llama carburante



Fuente: manual de mecánica industrial

1.2.8. Cuadro comparativo de las llamas oxigas

Tabla 1 tipos de llamas oxigas

Tipo de llama	Relación Oxígeno-Acetileno	Característica principal	Aplicación principal
Neutra	1: 1	No altera el metal base	Aceros, aluminio, cobre
Carburante (Reductora)	Menor oxígeno, mayor acetileno	Aporta carbono y protege de oxidación	Aluminio, níquel, plomo
Oxidante	Mayor oxígeno, menor acetileno	Produce oxidación controlada	Latón y corte de metales

Fuente: principios de soldadura oxiacetilénica.

- **Descripción:** La figura muestra los tres tipos principales de llamas utilizadas en la soldadura oxiacetilénica: llama neutra, llama carburante o reductora y llama oxidante. Cada una posee características específicas determinadas por la proporción de oxígeno y acetileno, influyendo en la temperatura, composición química y aplicaciones del proceso de soldadura.

1.2.9. Soldadura por Arco Eléctrico

La soldadura por arco eléctrico es un proceso de unión de materiales metálicos que utiliza el calor generado por un arco eléctrico establecido entre un electrodo y la pieza de trabajo. La elevada temperatura producida por el arco, que puede superar los **6.000 °C**, funde los bordes de las piezas y, en muchos casos, el material de aporte, permitiendo la formación de una unión permanente y resistente al solidificarse el metal fundido.

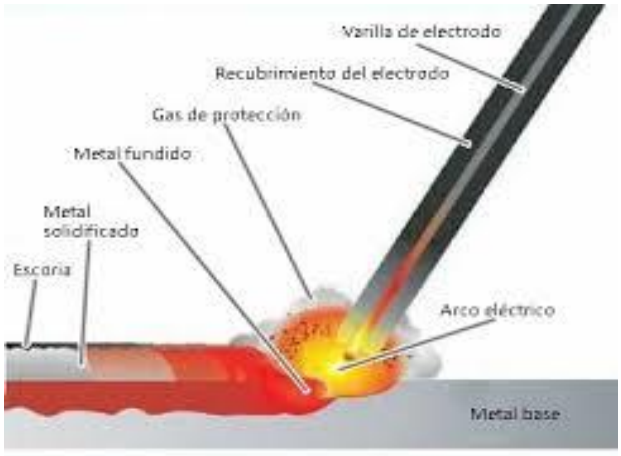
Este proceso es uno de los métodos de soldadura más utilizados a nivel mundial debido a su versatilidad, economía y capacidad para unir una amplia variedad de metales y espesores. Su aplicación abarca diversos sectores industriales, incluyendo la construcción metálica, la fabricación de maquinaria, la industria naval, petrolera y automotriz.

El principio de funcionamiento consiste en establecer una diferencia de potencial eléctrico entre el electrodo y la pieza metálica. Cuando ambos entran en contacto y posteriormente se separan ligeramente, se genera un arco eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía térmica, produciendo el calor necesario para fundir los materiales y realizar la soldadura.[15]

Dependiendo del tipo de electrodo utilizado y del sistema de protección del baño de fusión, existen diferentes variantes de soldadura por arco eléctrico, entre las que destacan:

- Soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW).
- Soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas).
- Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas).
- Soldadura por arco sumergido (SAW).
- Soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW).

Figura 16 Soldadura eléctrica o arco



Fuente: manual soldadura conarco

[15] Miller Electric. (2019). Guía práctica de soldadura MIG. Estados Unidos: Miller Electric Manufacturing.

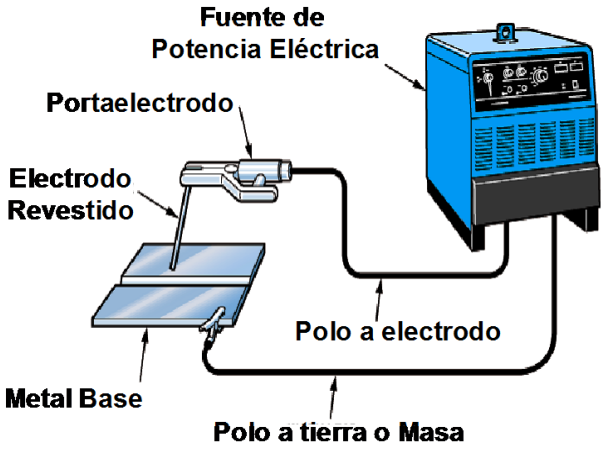
En el sector automotriz, la soldadura por arco eléctrico es ampliamente utilizada para la fabricación y reparación de carrocerías, chasis, soportes estructurales y sistemas de escape. Gracias a su elevada resistencia mecánica y facilidad de aplicación, constituye una de las tecnologías más importantes para el mantenimiento y reconstrucción de componentes metálicos.[16]

1.2.9.1. Componentes Básicos de la Soldadura por Arco Eléctrico

Los elementos principales que intervienen en este proceso son:

- Fuente de energía eléctrica.
- Electrodo (consumible o no consumible).
- Portaelectrodo o pistola de soldadura.
- Cable de masa o retorno.
- Pieza de trabajo.
- Equipo de protección personal.

Figura 17 Partes de soldadura eléctrica



Fuente: procesosdemanufacturaymateriales.blogspot.com

[16] Manual conarco soladura por arco eléctrico, Argentina 2003.

Ventajas de la Soldadura por Arco Eléctrico

- Alta resistencia de las uniones soldadas.
- Amplia aplicación en diferentes materiales y espesores.
- Equipos relativamente accesibles.
- Facilidad de transporte y operación.
- Elevada productividad en trabajos industriales.
- Posibilidad de automatización en algunos procesos.

Desventajas de la Soldadura por Arco Eléctrico

- Requiere capacitación técnica del operador.
- Produce radiaciones ultravioletas e infrarrojas.
- Genera humos y gases que pueden afectar la salud.
- Existe riesgo de choque eléctrico si no se aplican medidas de seguridad adecuadas.
- Puede generar deformaciones térmicas en materiales delgados.

Aplicaciones de la Soldadura por Arco Eléctrico

- Fabricación de estructuras metálicas.
- Construcción de puentes y edificios.
- Industria automotriz.
- Fabricación de maquinaria pesada.
- Reparación de componentes mecánicos.
- Construcción naval.
- Instalaciones industriales y tuberías. [17]

[17] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

Figura 18 soldadura en ductos por arco electrico



Fuente: Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

1.2.10. SOLDADURA TIG

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), también conocida como GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), es un proceso de soldadura por arco eléctrico que utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte de protección, generalmente argón o helio, para evitar la contaminación del baño de fusión durante el proceso de soldadura.

En este procedimiento, el arco eléctrico se genera entre el electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo, produciendo el calor necesario para fundir el metal base. Cuando es necesario, se utiliza material de aporte de forma manual para reforzar la unión soldada. Debido a que el electrodo no se consume durante el proceso, la soldadura TIG ofrece un excelente control del arco y permite obtener cordones de alta calidad y acabado limpio.

La soldadura TIG se caracteriza por producir uniones precisas, resistentes y libres de salpicaduras, razón por la cual es ampliamente utilizada en trabajos que requieren elevados estándares de calidad, especialmente en materiales delgados y metales especiales como acero inoxidable, aluminio, magnesio, cobre y titanio.

Este proceso es ampliamente aplicado en la industria automotriz, aeronáutica, metalmecánica, alimentaria y petroquímica, donde la calidad y apariencia de la soldadura son factores fundamentales. En el sector automotriz, la soldadura TIG es utilizada

principalmente en la fabricación y reparación de sistemas de escape de acero inoxidable, componentes de alto rendimiento, carrocerías y piezas estructurales.

1.2.11. Principio de Funcionamiento de la Soldadura TIG

El proceso funciona mediante el establecimiento de un arco eléctrico entre el electrodo de tungsteno y el metal base. Simultáneamente, el gas inerte protege la zona fundida contra la contaminación atmosférica, evitando la oxidación y garantizando una soldadura limpia y uniforme.

1.2.11.1. Componentes del Equipo TIG

Los principales componentes del sistema de soldadura TIG son:

- Fuente de energía eléctrica.
- Antorcha TIG.
- Electrodo de tungsteno.
- Cilindro de gas inerte (argón o helio).
- Regulador de presión y caudalímetro.
- Cable de masa.
- Material de aporte.

Ventajas de la Soldadura TIG

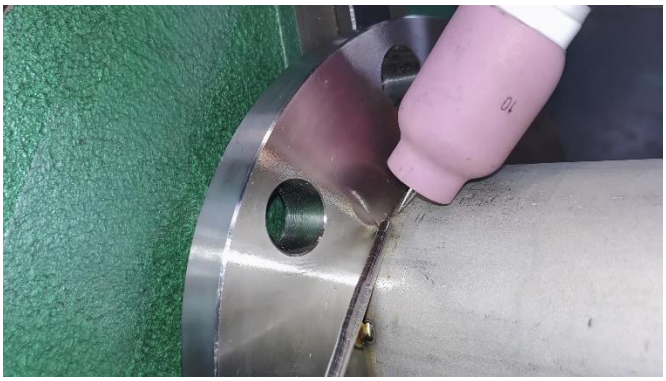
- Excelente calidad y acabado de soldadura.
- Cordones limpios y libres de salpicaduras.
- Alta precisión y control del arco eléctrico.
- Permite soldar materiales delgados.
- Menor generación de humo y contaminación.

Desventajas de la Soldadura TIG

- Menor velocidad de trabajo en comparación con MIG.

- Requiere mayor habilidad y experiencia del operador.
- Equipos y consumibles más costosos.
- Menor productividad en trabajos de gran volumen.

Figura 19 Proceso de soldadura TIG



Fuente: Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

1.3. FUNDAMENTOS DE LA SOLDADURA MIG

1.3.1. Definición

La soldadura MIG (Metal Inert Gas), también conocida como GMAW (Gas Metal Arc Welding), es un proceso de soldadura por arco eléctrico en el cual se utiliza un electrodo consumible en forma de alambre continuo y un gas de protección que evita la contaminación del baño de fusión por el contacto con el aire atmosférico.

En este proceso, el alambre es alimentado automáticamente mediante un sistema mecánico hacia la pistola de soldadura, donde se genera un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo. El calor producido por el arco funde tanto el material base como el electrodo, formando una unión permanente y resistente al solidificarse el metal fundido.

La soldadura MIG es uno de los procesos más utilizados en la industria moderna debido a su elevada productividad, facilidad de operación, rapidez de ejecución y excelente calidad de soldadura. Es ampliamente aplicada en la fabricación y reparación de estructuras metálicas, carrocerías, chasis y sistemas de escape automotrices.

1.3.2. Principio de Funcionamiento

El funcionamiento de la soldadura MIG se basa en la generación de un arco eléctrico entre un electrodo consumible y el metal base. El electrodo, en forma de alambre continuo, es alimentado automáticamente desde una bobina mediante un sistema impulsor hacia la pistola de soldadura.

Al acercarse el electrodo a la pieza metálica, se establece el arco eléctrico, produciendo temperaturas suficientemente elevadas para fundir el metal base y el material de aporte. Simultáneamente, un gas protector, generalmente argón, dióxido de carbono o mezclas de ambos, rodea el arco y el baño de fusión, evitando la contaminación atmosférica y garantizando una soldadura limpia y resistente.

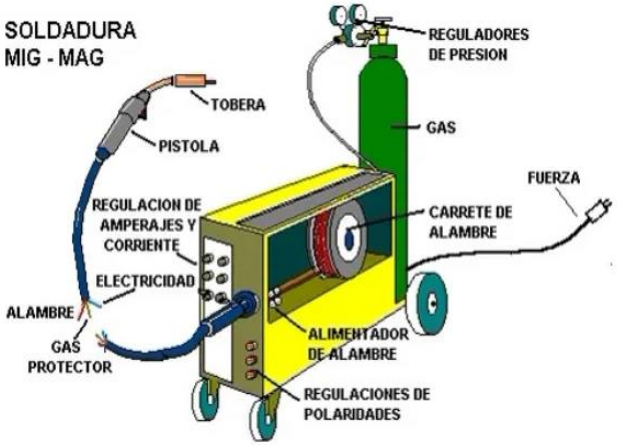
El metal fundido se solidifica al enfriarse, formando un cordón de soldadura uniforme y de alta resistencia mecánica.[18]

1.3.2.1. Elementos principales del proceso MIG

- Fuente de energía eléctrica.
- Alimentador de alambre.
- Bobina de electrodo consumible.
- Pistola MIG.
- Gas de protección.
- Cable de masa.
- Pieza de trabajo.

[18] https://celebsecretscountry.com/Soldadora-Inversor-TINBUKE-MIG-MAG-MMA-Sin-Gas-220V-Ideal/956800

Figura 20 componentes de mig mag



Fuente: Soldadora-Inversor-TINBUKE-MIG-MAG-MMA-Sin-Gas-220V

1.3.3. Características Principales de la Soldadura MIG

La soldadura MIG posee características que la convierten en uno de los procesos más eficientes y utilizados en la industria automotriz y metalmecánica.

a) Alimentación continua del electrodo

El alambre consumible se suministra automáticamente, permitiendo una soldadura continua y reduciendo interrupciones durante el trabajo.

b) Protección gaseosa

El gas protector evita la oxidación y contaminación del baño de fusión, mejorando la calidad y apariencia de la soldadura.

c) Alta velocidad de trabajo

El proceso MIG ofrece una elevada productividad debido a la rapidez con que se realiza la soldadura.

d) Excelente acabado superficial

Produce cordones uniformes, limpios y con menor cantidad de salpicaduras en comparación con otros procesos.

e) Facilidad de automatización

Puede integrarse fácilmente en sistemas robotizados utilizados en líneas de producción automotriz.

1.3.4. Ventajas y Desventajas de la Soldadura MIG

Ventajas

- Alta velocidad y productividad.
- Excelente calidad de soldadura.
- Menor generación de escoria.
- Cordones limpios y uniformes.
- Fácil aprendizaje y operación.
- Adecuada para materiales delgados.
- Permite automatización y robotización.
- Menor deformación térmica en comparación con otros procesos.

Desventajas

- Equipos y consumibles relativamente costosos.
- Sensibilidad al viento en trabajos exteriores debido al gas protector.
- Requiere superficies limpias para obtener buenos resultados.
- Mayor complejidad del equipo en comparación con la soldadura por electrodo revestido.
- Necesidad de mantenimiento periódico del sistema de alimentación y gas.

1.3.5. Importancia de la Soldadura MIG en el Sector Automotriz

La soldadura MIG tiene una gran importancia en la industria automotriz debido a su capacidad para producir uniones resistentes, precisas y de alta calidad en menor

tiempo. Este proceso es ampliamente utilizado en la fabricación de carrocerías, chasis, estructuras metálicas y sistemas de escape automotrices, donde se requiere eficiencia, seguridad y excelente acabado superficial.

En los talleres de mantenimiento y reconstrucción automotriz, la implementación de la soldadura MIG permite optimizar los procesos de reparación, reducir costos operativos y mejorar la durabilidad de los componentes reparados.[19]

Figura 21 Proceso de soldadura MIG



Fuente: Manual de soldadura: Procesos de soldadura.

1.4. EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA SOLDADURA MIG

El proceso de soldadura MIG requiere la utilización de diversos equipos y componentes que trabajan de manera conjunta para garantizar la formación adecuada del arco eléctrico, la alimentación continua del electrodo y la protección del baño de fusión. Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del sistema de soldadura, influyendo directamente en la calidad, estabilidad y eficiencia del proceso.

1.4.1. Fuente de Poder

La fuente de poder es el equipo encargado de suministrar la energía eléctrica necesaria para generar el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo. Su

[19] American Welding Society. (2020). Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

función principal es transformar la corriente eléctrica de entrada en una corriente adecuada para el proceso de soldadura.

En la soldadura MIG generalmente se utilizan fuentes de corriente continua (CC), debido a que proporcionan mayor estabilidad del arco y mejor control del proceso. Estas fuentes permiten regular parámetros como el voltaje y la intensidad de corriente según el tipo de material y espesor de la pieza a soldar.

1.4.1.1. Funciones principales de la fuente de poder

- Generar y mantener el arco eléctrico.
- Regular el voltaje y amperaje.
- Garantizar estabilidad durante la soldadura.
- Proteger el equipo contra sobrecargas. [20]

Figura 22 Fuente de poder para soldadura MIG (invertir)



Fuente: *Tecnología moderna de la soldadura* (6.ª ed.).

[20] Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). Tecnología moderna de la soldadura (6.ª ed.). Pearson Educación.

Figura 23 maquina Mig Mag convencional



Fuente: www.lacorformacion.com/blog/equipos-parasoldadura-mig-mag

1.4.2. Alimentador de Alambre

El alimentador de alambre es el mecanismo encargado de impulsar automáticamente el electrodo consumible desde la bobina hacia la pistola de soldadura. Su funcionamiento adecuado es fundamental para mantener una alimentación uniforme y constante durante el proceso.

La velocidad de alimentación del alambre influye directamente en la estabilidad del arco y en la calidad del cordón de soldadura.

1.4.2.1. Funciones del alimentador de alambre

- Suministrar el electrodo de manera continua.
- Controlar la velocidad de alimentación.
- Garantizar uniformidad en la soldadura. [21]

[21] www. soldador-mig-de-200-amperios-4-1-maquina-de-soldadura-/up/

Figura 24 Alimentador de alambre MIG



Fuente: manual de soldadura Mig Mag.

1.4.3. Pistola MIG

La pistola MIG es el dispositivo manual utilizado por el operador para dirigir el proceso de soldadura. A través de ella circulan simultáneamente el electrodo consumible, la corriente eléctrica y el gas de protección.

La pistola posee un gatillo que activa el flujo de corriente, la alimentación del alambre y la salida del gas protector.

Otra de nominación es Mango, Que es por donde se sujeta para soldar, a él llegan todas las conexiones y en él se encuentra el gatillo que abre el paso del gas, la corriente y la alimentación del hilo

1.4.3.1. Partes principales de la pistola MIG

- Boquilla de gas.
- Punta de contacto.
- Gatillo.
- Cuello conductor.
- Mango aislante.
- Tobera cerámica

Figura 25 Partes de pistola de Mig Mag



Fuente: soldadura Mig Mag y Mig brazing

1.4.3.2. Funciones de la pistola MIG

- Conducir el electrodo hacia la unión.
- Dirigir el gas protector.
- Permitir el control manual del proceso.

Figura 26 Pistola de soldadura MIG



Fuente: manual soldadura Mig Mag y Mig brazing

1.4.4. Gas de Protección

El gas de protección tiene la función de aislar el baño de fusión del contacto con el oxígeno, nitrógeno y otros elementos presentes en la atmósfera, evitando defectos como porosidad, oxidación y contaminación de la soldadura.

Los gases más utilizados en soldadura MIG son:

- Argón.
- Dióxido de carbono (CO_2).
- Mezclas de argón y CO_2.
- Helio.

Figura 27 gas protector Dióxido de carbono (CO_2).



Fuente: https www.coboxi.com

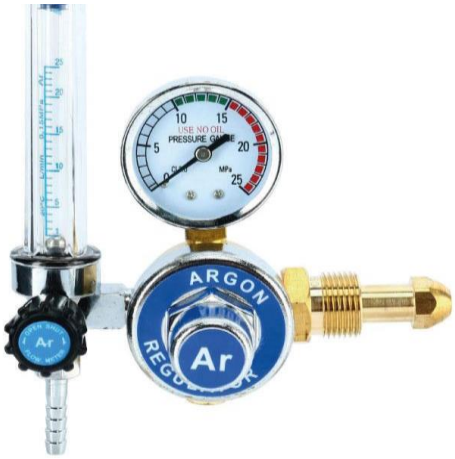
La selección del gas depende del material base y de las características deseadas en la soldadura.

1.4.4.1. Funciones del gas de protección

La función principal del gas protector en la soldadura MIG/MAG (GMAW) es desplazar el aire atmosférico (que contiene oxígeno, nitrógeno e hidrógeno) de la zona de soldadura. Al hacer esto, evita que estos gases reaccionen con el metal fundido y contaminen el cordón.

- Proteger el baño de fusión.
- Estabilizar el arco eléctrico.
- Mejorar la penetración y acabado de la soldadura.

Figura 16. Gas de protección en soldadura MIG



Fuente: Manual de soldadura Procesos. American Welding Society.

1.4.5. Electrodo Consumible

El electrodo consumible es un alambre metálico continuo que actúa como material de aporte durante el proceso de soldadura MIG. Este electrodo se funde mediante el calor del arco eléctrico y se deposita en la unión formando el cordón de soldadura.

Los electrodos pueden fabricarse de diferentes materiales según el tipo de metal a soldar, como acero al carbono, acero inoxidable o aluminio.[22]

[22] Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

Características del electrodo consumible

- Alimentación continua.
- Diferentes diámetros según la aplicación.
- Alta conductividad eléctrica.
- Compatible con distintos materiales base.

Figura 28 Electrodo consumible MIG



Fuente: Manual de soldadura Procesos. American Welding Society.

1.4.6. Cable de Masa

El cable de masa o retorno es el conductor encargado de cerrar el circuito eléctrico entre la fuente de poder y la pieza de trabajo. Se conecta directamente a la pieza metálica mediante una pinza de masa. Una conexión adecuada garantiza estabilidad del arco y evita pérdidas de corriente durante la soldadura.[23]

Funciones del cable de masa

- Completar el circuito eléctrico.
- Garantizar estabilidad del arco.
- Evitar fluctuaciones de corriente.

[23] Manual de soldadura: Procesos de soldadura. American Welding Society.

Figura 29 Cable de masa en soldadura MIG



Fuente: Procesos de soldadura. American Welding Society.

1.4.6.1. Importancia de los Equipos y Componentes en la Soldadura MIG

El correcto funcionamiento y selección de los equipos y componentes de la soldadura MIG son fundamentales para obtener uniones soldadas de alta calidad, buena penetración y excelente acabado superficial. En la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, estos elementos permiten desarrollar procesos más rápidos, seguros y eficientes, contribuyendo a mejorar la productividad y durabilidad de las reparaciones.

1.5. PARÁMETROS DE LA SOLDADURA MIG

Los parámetros de la soldadura MIG son las variables técnicas que controlan el comportamiento del arco eléctrico y la calidad de la unión soldada. La correcta regulación de estos parámetros permite obtener cordones uniformes, buena penetración, estabilidad del arco y menor presencia de defectos durante el proceso de soldadura.

En la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, el ajuste adecuado de los parámetros es fundamental debido a que generalmente se trabaja con materiales de espesores delgados que requieren precisión y control térmico.

1.5.1. Voltaje

El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico existente entre el electrodo y la pieza de trabajo durante el proceso de soldadura. Este parámetro influye directamente en la longitud del arco eléctrico, el ancho del cordón y la estabilidad del proceso.

Cuando el voltaje es demasiado bajo, el arco se vuelve inestable y puede producir salpicaduras excesivas y poca penetración. Por el contrario, un voltaje muy alto genera cordones demasiado anchos, deformaciones térmicas y pérdida de control del baño de fusión.

En la soldadura MIG, el voltaje debe ajustarse de acuerdo con el tipo de material, el diámetro del alambre y el espesor de la pieza.[24]

1.5.1.1. Funciones del voltaje

- Controlar la estabilidad del arco.
- Determinar el ancho del cordón de soldadura.
- Influir en la penetración y apariencia de la soldadura.
- Establecimiento del tipo de transferencia metálica
- Determinación de la tasa de deposición
- Control directo de la penetración

Figura 30 Regulación del voltaje en soldadura MIG



Fuente: Procesos de soldadura. American Welding Society

[24] ESAB Welding & Cutting. (2005). Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.5.2. Amperaje

El amperaje representa la intensidad de corriente eléctrica utilizada durante el proceso de soldadura. En la soldadura MIG, el amperaje está relacionado directamente con la velocidad de alimentación del alambre y determina la cantidad de calor generada por el arco eléctrico.

Un amperaje insuficiente puede ocasionar falta de penetración y uniones débiles, mientras que un amperaje excesivo puede provocar perforaciones, deformaciones y exceso de salpicaduras.[25]

1.5.2.1. Funciones del amperaje

- Determinar la penetración de la soldadura.
- Controlar el calor aportado al material.
- Influir en la resistencia mecánica de la unión.

Tabla 2 Control de amperaje en soldadura MIG

Espesor en mm	ø Electrodo en mm	Amperajes en CC	Voltaje en CC	Velocidad avance m/min.	Gas lts/min.
0,77	0,8	35- 60	16-17,5	0,50	7- 9
0,92	0,8	40- 70	17-18	0,70	8- 9
1,25	0,9	70- 90	18-19	0,50-0,70	8- 9
2,1	0,9	120-130	20-21	40-0,50	9-12
3,17	1,2	120-180	20-23	0,37-0,50	9-13
4,76	1,2	190-200	21-22	0,60-0,70	12-14
6,25	1,2	160-180	22,5-23	0,35-0,45	12-14
7,93	1,2	200-210	23-23,5	0,30-0,50	12-14
9,5	1,2	220-250	24-25	0,30-0,40	12-14
12,5	1,2	280	28-29	0,35	12-14
19	1,6	300	32	0,25	14-16

Fuente: Manual de la Soldadura. (2ª ed.).

[25] Hernández Riesco, J. (2013). Manual de la Soldadura. (2ª ed.). Madrid, España: CESOL (Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión).

1.5.3. Velocidad de Alimentación del Alambre

La velocidad de alimentación del alambre es la rapidez con la que el electrodo consumible es impulsado hacia el arco eléctrico. Este parámetro influye directamente en la estabilidad del proceso, la penetración y el depósito de material de aporte.

Una velocidad demasiado baja produce interrupciones del arco y baja penetración, mientras que una velocidad excesiva puede generar acumulación de material, salpicaduras y mala calidad de soldadura.

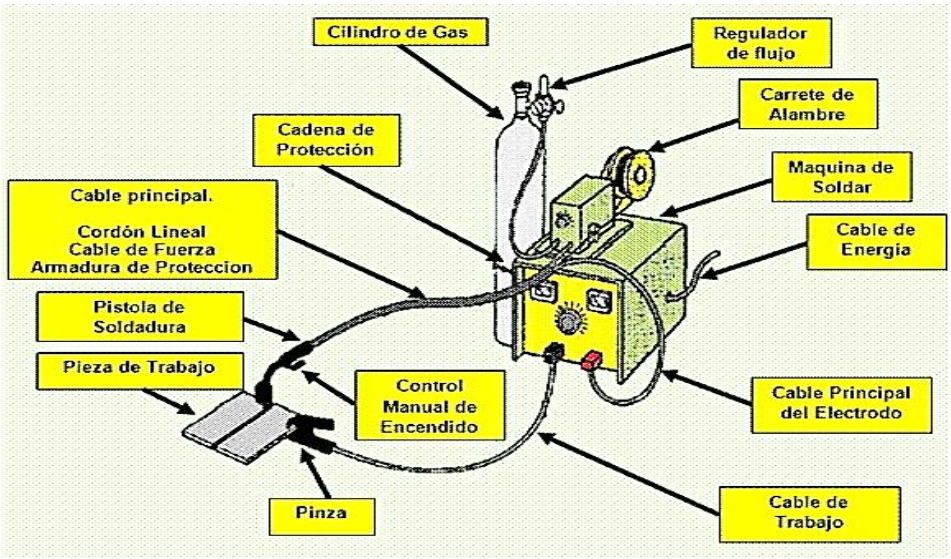
2.6.4. Caudal de Gas

El caudal de gas corresponde a la cantidad de gas de protección suministrada durante la soldadura, generalmente medida en litros por minuto (L/min). Su función principal es proteger el baño de fusión contra la contaminación atmosférica.

2.6.4.1. Funciones del caudal de gas

- Proteger el baño de fusión.
- Evitar oxidación y contaminación.
- Mejorar la estabilidad del arco.

Figura 31 Regulación del caudal de gas



Fuente: Manual de la Soldadura Mig. (2ª ed.).

1.5.4. Distancia de Trabajo

La distancia de trabajo, también conocida como “stick-out”, es la separación existente entre la punta de contacto de la pistola MIG y la pieza de trabajo.

Una distancia demasiado corta puede generar sobrecalentamiento y salpicaduras, mientras que una distancia excesiva disminuye la estabilidad del arco y reduce la penetración.

Generalmente, la distancia recomendada oscila entre 10 y 20 mm, dependiendo del tipo de soldadura y del diámetro del alambre.[26]

Importancia de la distancia de trabajo

- Mantener estabilidad del arco.
- Garantizar buena penetración.
- Mejorar el control del baño de fusión.

Figura 32 Distancia de trabajo en soldadura MIG



Fuente: *Soldadura MIG-MAG.* Madrid, España

[26] Alonso Marcos, C. (2014). Soldadura MIG-MAG. Madrid, España: Ediciones Paraninfo

1.5.5. Velocidad de Avance

La velocidad de avance es la rapidez con la que el soldador desplaza la pistola a lo largo de la junta durante la soldadura.

Una velocidad muy lenta produce exceso de material y deformaciones térmicas, mientras que una velocidad excesiva genera falta de penetración y cordones discontinuos.

El control adecuado de este parámetro permite obtener cordones uniformes, buena fusión y excelente acabado superficial.

En la cual se puede mencionar algunas funciones de la velocidad de avance:

- Controlar la forma del cordón.
- Regular el aporte térmico.
- Mejorar la calidad y apariencia de la soldadura.

Se destacar la Importancia de los Parámetros de la Soldadura MIG:

La correcta regulación de los parámetros de soldadura MIG es fundamental para garantizar uniones resistentes, uniformes y libres de defectos. En la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, estos parámetros influyen directamente en la calidad del cordón, la resistencia mecánica, la hermeticidad y la durabilidad de las reparaciones.

1.6. MATERIALES UTILIZADOS EN LA SOLDADURA MIG

La soldadura MIG es un proceso ampliamente utilizado en la industria debido a su capacidad para unir diversos tipos de materiales metálicos con rapidez, eficiencia y excelente calidad de acabado. La selección adecuada del material base y del electrodo consumible es fundamental para garantizar la resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento estructural de la unión soldada.

En la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices, los materiales empleados deben soportar altas temperaturas, vibraciones, corrosión y esfuerzos mecánicos generados durante el funcionamiento del vehículo.

1.6.1. Acero al Carbono

El acero al carbono es uno de los materiales más utilizados en los procesos de soldadura MIG debido a su bajo costo, buena resistencia mecánica y facilidad de soldadura. Está compuesto principalmente por hierro y carbono, además de pequeñas cantidades de otros elementos.

La cantidad de carbono presente en el acero influye directamente en sus propiedades mecánicas y en su comportamiento durante la soldadura. Los aceros de bajo carbono son los más utilizados en aplicaciones automotrices debido a que presentan buena ductilidad y menor riesgo de agrietamiento.[27]

Aplicaciones en el sector automotriz

- Chasis, Soportes estructurales, Tuberías, Partes del sistema de escape, Componentes metálicos de carrocería.

Figura 33 acero al carbono



Fuente: aceroinoxperu.com/minimalista-japonesa-inspirad

1.6.2. Acero Inoxidable

El acero inoxidable es una aleación de hierro con contenido de cromo superior al 10,5 %, lo que le proporciona alta resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. Este

[27] Crouse, W., & Anglin, D. (2010). Tecnología automotriz (10ª ed.). México: McGraw-Hill.

material es ampliamente utilizado en aplicaciones donde se requiere durabilidad y resistencia química.

La soldadura MIG del acero inoxidable requiere control adecuado de parámetros y gases de protección para evitar contaminación y pérdida de propiedades anticorrosivas.

Las características del acero inoxidables es la alta resistencia a la corrosión, buena resistencia térmica, excelente acabado superficial, larga vida útil, buena resistencia mecánica. [28]

Aplicaciones automotrices

- Sistemas de escape.
- Silenciadores.
- Tuberías de gases.
- Componentes de alto rendimiento.

Figura 34 Soldadura MIG en acero inoxidable



Fuente: www.hierrosmolina.com/blog/acero-inoxidable-tipos-acabado

1.6.3. Aluminio

El aluminio es un material ligero, resistente a la corrosión y ampliamente utilizado en la industria automotriz moderna debido a su capacidad para reducir el peso de los vehículos y mejorar la eficiencia energética.

[28] American Welding Society (AWS). (2020). AWS Código de Soldadura Estructural -, FL: AWS.

La soldadura MIG del aluminio requiere el uso de gases inertes como argón y equipos especializados debido a la elevada conductividad térmica y la rápida oxidación superficial del material.[29]

Las características del aluminio que resaltan, alta resistencia a la corrosión, buena conductividad térmica, facilidad de conformado, buena relación resistencia-peso.

Aplicaciones automotrices

- Componentes estructurales livianos.
- Carrocerías.
- Radiadores.
- Sistemas especiales de escape.
- Partes de alto rendimiento.

Figura 35 Soldadura MIG en aluminio



Fuente: *Manual de Procedimientos de Soldadura por Arco.* Lincoln Electric.

2.7.4. Materiales Utilizados en Sistemas de Escape

Los sistemas de escape automotrices están expuestos constantemente a altas temperaturas, humedad, gases corrosivos y vibraciones, por lo que requieren materiales con buena resistencia térmica y anticorrosiva.

Entre los materiales más utilizados en la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape se encuentran:

[29] Lincoln Electric Company. (2014). El Manual de Procedimientos de Soldadura por Arco: Lincoln Electric.

a) Acero aluminizado

Es un acero recubierto con aluminio y silicio que ofrece buena resistencia a la corrosión y al calor. Es ampliamente utilizado en sistemas de escape convencionales debido a su bajo costo.

b) Acero inoxidable

Es el material más utilizado en sistemas de escape de alto rendimiento debido a su excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y capacidad para soportar altas temperaturas.

c) Acero galvanizado

Posee un recubrimiento de zinc que protege contra la oxidación. Aunque su resistencia térmica es menor, puede utilizarse en algunas aplicaciones de menor exigencia.

d) Aluminio y aleaciones especiales

Utilizados en vehículos de competición o aplicaciones especiales donde se requiere reducción de peso, para lo cual algunos requisitos de los materiales para sistemas de escape[30]

- Resistencia a altas temperaturas.
- Resistencia a la corrosión.
- Capacidad para soportar vibraciones.
- Buena soldabilidad.
- Durabilidad y resistencia mecánica.

[30] Kou, S. (2003). Metalurgia de la Soldadura. (2ª ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Figura 36 sistemas de escape automotrices



Fuente: Kou, S. (2003). Metalurgia de la Soldadura.

2.7.4. Parachoques Delanteros y posteriores con Proceso MIG

Los guardachoques automotrices son estructuras diseñadas para proteger la parte delantera y trasera del vehículo frente a impactos leves o moderados, absorbiendo parte de la energía generada durante una colisión. En la industria automotriz y en talleres de reparación, la soldadura MIG es uno de los procesos más utilizados para la fabricación, ensamblaje y reconstrucción de guardachoques metálicos debido a su rapidez, resistencia y excelente calidad de unión.

La implementación de la soldadura MIG permite obtener estructuras más seguras, uniformes y duraderas, optimizando los tiempos de fabricación y reparación en comparación con otros métodos tradicionales de unión.[31]

- Mediciones.
- Elaboración de planos.
- Definición de materiales.
- Diseño estructural del componente.

[31] (AWS). (2018). AWS A5.18/A5.18M: Especificación para Electrodos y Varillas de Acero al Carbono para Soldadura por Arco Protegido con Gas. Miami, FL: AWS.

Figura 37 Parachoques tubulares



Fuente: https://es.made-in-china. Fabrication-Runner

2.7.4.1. Materiales Utilizados en Guardachoques

Los guardachoques pueden fabricarse con diferentes materiales según el tipo de vehículo y las exigencias de resistencia.

- Materiales más utilizados
- Acero al carbono.
- Acero inoxidable.
- Aluminio.
- Perfiles metálicos tubulares.
- Láminas metálicas reforzadas.

2.7.4.2. Reparación de Parachoques con Soldadura MIG

La soldadura MIG también es utilizada en la reconstrucción y reparación de parachoques metálicos dañados por impactos, corrosión o fracturas.

a) **Inspección del daño**, Se evalúan:

- Grietas.
- Deformaciones.
- Corrosión.
- Desalineaciones estructurales.

b) Preparación de la superficie

- Limpieza.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Biselado de grietas.

c) Aplicación de soldadura MIG

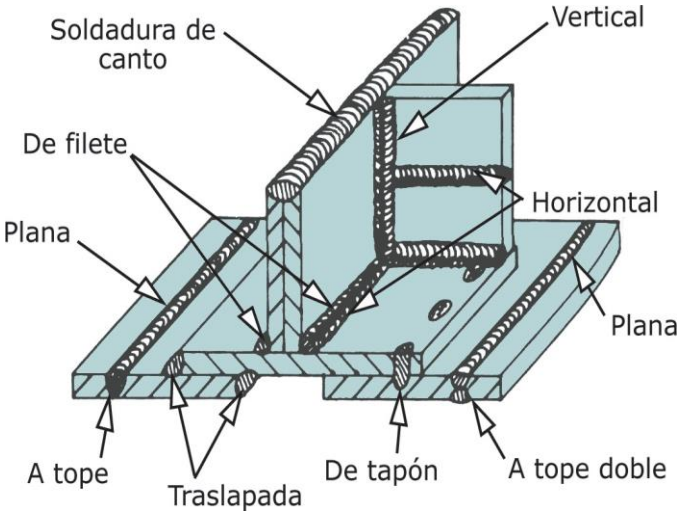
Se realiza la unión o reconstrucción de las zonas afectadas utilizando parámetros adecuados para evitar deformaciones.

1.7. TIPOS DE UNIONES DE SOLDADURA

Las uniones de soldadura son las diferentes formas en que se disponen y unen dos o más piezas metálicas durante el proceso de soldadura. La selección del tipo de unión depende del diseño de la estructura, el espesor del material, la resistencia requerida y la aplicación industrial o automotriz.

En la fabricación y reparación automotriz, especialmente en sistemas de escape, chasis y guardachoques, las uniones soldadas son fundamentales para garantizar resistencia, estabilidad y seguridad estructural.[32]

Figura 38 Tipos de uniones



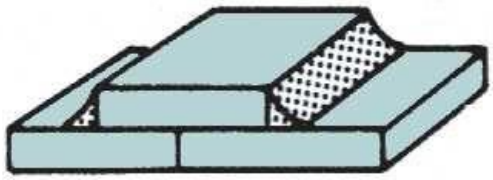
Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura.

[32] ESAB Welding & Cutting. (Varios años). Manuales de Formación Técnica en Soldadura.

1.7.1. Unión a Tope o Empalmada

Consiste en unir las chapas que se encuentran situadas en el mismo plano. El principal objetivo de este tipo de unión es conseguir una penetración completa y que se logre una transición satisfactoria entre los elementos soldados.

Figura 39 Unión a tope o empalmada



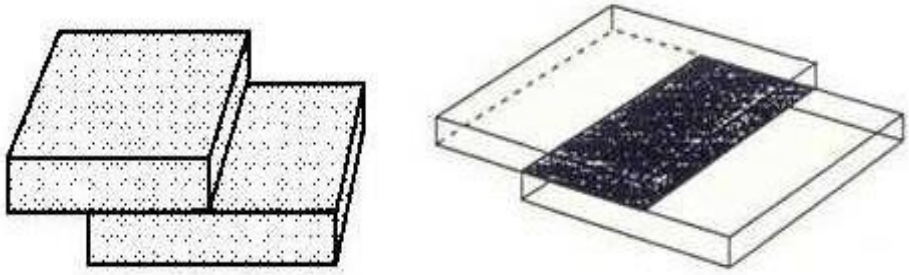
Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.7.2. Unión de Solapado, Superpuesta o Traslape

En este tipo de unión, se caracteriza por dos partes que se sobreponen. Es muy utilizada en la fabricación de carrocerías de vehículos y da resultados satisfactorios en la sustitución parcial de paneles exteriores, ya que se puede verificar que la configuración de costura cumple con las condiciones necesarias para restablecer la resistencia original del material.

En este método existe un solapado de las piezas a unir de unos doce milímetros en la zona de la costura. Este Solapamiento es realizado por medio del escalonado de uno de los bordes, todo esto en función de la rigidez de la superficie. Las Uniones de solapado se pueden realizar mediante soldadura por resistencia eléctrica por puntos, así como también por soldadura MIG.

Figura 40 Unión de solapado, superpuesta o traslape



Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.7.3. unión de Esquina o Angulo Exterior

Consiste en unir dos chapas situadas en distinto plano, sobrepuestas para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquinas, sobrepuestas y en T. Las esquinas de chapas donde coinciden los puntos de cruce de cordones, deben cortarse para evitar el cruce. Nunca se ejecuta una soldadura a lo largo de otra ya que no va a tener una suelda firme.

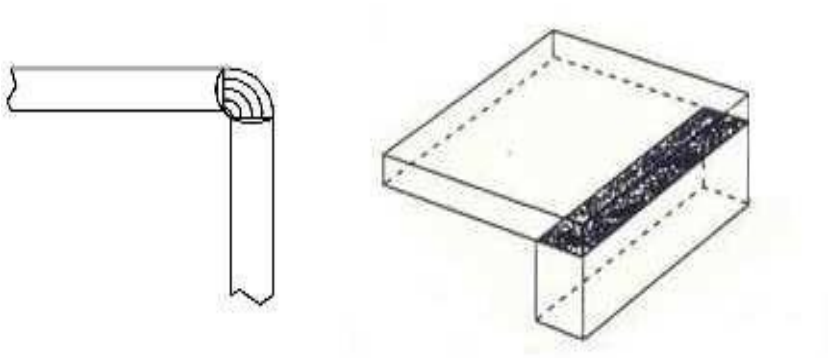
En esta unión los tipos de cordones con relación a su oposición respecto a la fuerza que van a realizar son los siguientes:

- Cordón de ángulo, Chapas ortogonales.
- Cordón frontal, su dirección es normal a la fuerza.
- Cordón lateral, su dirección es paralela a la fuerza.
- Cordón oblicuo, su fuerza es oblicua a su fuerza.

Los parámetros en cuanto al ángulo de avance suelen ser de 60 grados aprox. el ángulo de posicionamiento con la pieza es de 45 grados, que forman las piezas a unir.[33]

[33] Alonso Marcos, C. (2014). Soldadura MIG-MAG. Madrid, España: Ediciones Paraninfo

Figura 41 unión en Angulo o filete

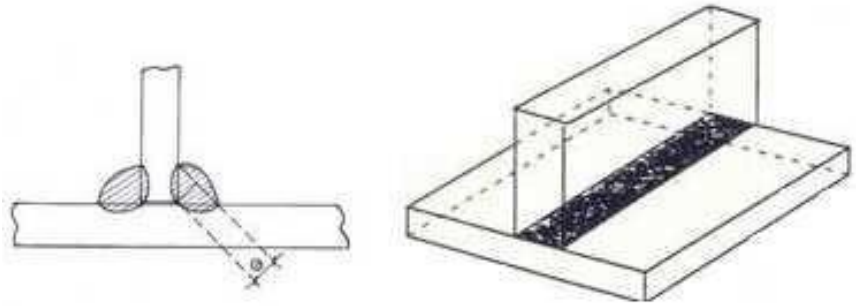


Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.7.4. Unión en T o Angulo Interior

Esta unión es bastante usada en la industria, se caracteriza principalmente por tener la forma de la letra T, este tipo de unión se puede definir como la unión entre dos partes que se encuentran formando ángulos rectos.

Figura 42 Unión en T o Angulo Interior

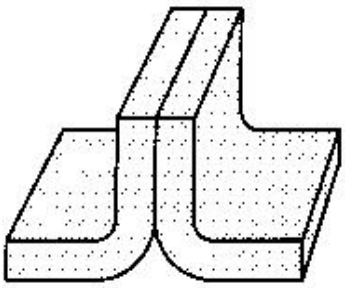


Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.7.5. Unión de borde

Este tipo de unión se hace en los bordes de dos o más partes, en donde las partes a unir están paralelas con uno de sus bordes en común. Este tipo de unión se utiliza principalmente para espesores finos, sin aporte de material, el procedimiento de soldeo se basa en crear un baño de fusión con el metal base y así lograr desplazarlo por toda la junta.

Figura 43 Unión de borde



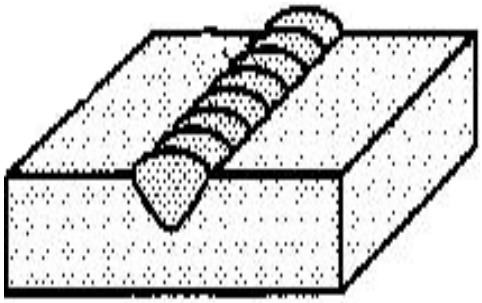
Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.7.6. Unión de Recargue o de Superficie

Este tipo de soldadura no es necesario unir partes, sino para depositar metales de relleno sobre las superficies de una parte base en una o más gotas de soldadura. Estas gotas son las que cubren grandes áreas de la parte base del metal del material que se está soldando. El propósito es aumentar el grosor de la placa o proporcionar un recubrimiento protector sobre la superficie, para que esta sea más resistente a posibles roturas o fisuras.

Después de haber aumentado el diámetro con los cordones de soldadura se procede a rectificar con la máquina adecuada.[34]

Figura 44 Unión de Recargue o de Superficie



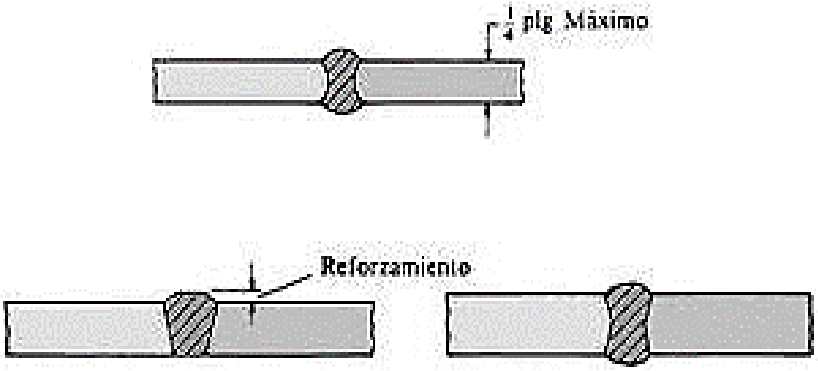
Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

[34] Alonso Marcos, C. (2014). Soldadura MIG-MAG. Madrid, España: Ediciones Paraninfo.

1.7.7. Unión de Ranura

Este tipo de soldadura se utiliza para unir placas planas, usando uno o más huecos en la parte superior, que después son rellenados con metal para unir las dos materiales, normalmente se requiere de varios puntos para unir las partes en este, lo que se realiza en la placa superior a unir es un trabajo en el cual se hace un hueco por donde la suelda va a entrar y va a tomar contacto con la otra, provocando que estas dos se unan.

Figura 45 Soldadura por Ranura



Fuente: Manuales de Formación Técnica en Soldadura

1.8. ELEMENTOS DE SEGURIDAD (EPP)

Los Equipos de Protección Personal (EPP) son dispositivos diseñados para proteger al soldador de los riesgos presentes durante la ejecución del proceso de soldadura MAG (Metal Active Gas). Estos riesgos incluyen la exposición a radiaciones ultravioleta e infrarroja, proyecciones de metal fundido, chispas, altas temperaturas, humos metálicos, ruido y posibles descargas eléctricas.

El uso correcto de los EPP reduce significativamente la probabilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando un ambiente de trabajo seguro y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.[35]

[35] Norma Boliviana: Para un contexto local y específico, revise los lineamientos y clasificaciones oficiales de EPP en Equipos de Protección Personal (CEP-Bolivia).

2.9.1. Careta o casco para soldar

Es el principal elemento de protección del soldador. Su función es proteger los ojos, la cara y el cuello contra la radiación emitida por el arco eléctrico, así como de las partículas incandescentes generadas durante la soldadura. Se utilizan durante las operaciones de preparación, limpieza y esmerilado de las piezas soldadas.

Previene lesiones oculares como la queratitis actínica, conocida comúnmente como "flash del soldador".

Características:

- Lente con filtro de sombra adecuado (DIN 10 a DIN 13).
- Protección contra radiación UV e IR.
- Modelos convencionales o de oscurecimiento automático.
- Protección contra partículas proyectadas.
- Protección contra polvo metálico.
- Evitan lesiones por desprendimiento de escoria y rebabas.

Figura 46 MASCARA DE SOLDAR



Fuente: https://www.ferroblack.com/mascaras-para-soldar/

2.9.2. Guantes de cuero para soldadura

Los guantes deben ser fabricados en cuero resistente al calor y a las salpicaduras de metal fundido. Deben mantenerse secos y en buen estado para evitar riesgos eléctricos.

Funciones:

- Protección de manos y muñecas.
- Aislamiento térmico.
- Protección contra cortes y abrasiones.

Figura 47 guantes de cuero



Fuente: https://sidemaq.com.bo/

2.9.3. Chaqueta o mandil de cuero

Protege el torso, brazos y parte superior del cuerpo de las chispas y salpicaduras generadas durante la soldadura MAG.

Características:

- Fabricación en cuero o materiales ignífugos.
- Costuras resistentes al calor.
- Cobertura completa de brazos y pecho.

Figura 48 Chaqueta o mandil de cuero



Fuente: https://safetyculture /seguridad-sobre-el-equipo-de-protección-personal

2.9.4. Polainas y protección para piernas

Las polainas se colocan sobre el calzado para impedir el ingreso de partículas incandescentes.

Funciones:

- Protección de piernas y tobillos.
- Prevención de quemaduras.
- Protección frente a escoria caliente.

2.9.5. Botas de seguridad

El calzado de seguridad es indispensable para evitar lesiones por caída de materiales pesados y exposición al calor.

Características:

- Punta de acero o material compuesto.
- Suela antideslizante.
- Resistencia a altas temperaturas.

- Aislamiento eléctrico. [36]

Figura 49 botas de seguridad



Fuente: https//bota-industrial-tipo-soldador

2.9.6. Protección respiratoria

Durante la soldadura MAG se generan humos metálicos que pueden afectar el sistema respiratorio. Previene enfermedades respiratorias derivadas de la inhalación de humos de soldadura.

Equipos utilizados:

- Mascarillas con filtros para partículas metálicas.
- Respiradores con cartuchos específicos.
- Sistemas de extracción localizada.

2.9.7. Protección auditiva

Los procesos de preparación y acabado de soldaduras pueden generar niveles elevados de ruido.

Tipos:

- Tapones auditivos.

[36] https://lica.mx/producto/bota-industrial-tipo-soldador-119/

- Orejeras de protección.

Beneficios:

- Prevención de pérdida auditiva.
- Reducción de la fatiga causada por exposición prolongada al ruido.

Figura 50 protector de ruidos mecánicos



F**uente**: segutecnica.com

2.9.8. Ropa de trabajo ignífuga

La vestimenta debe cubrir completamente el cuerpo para minimizar el riesgo de quemaduras.

Recomendaciones:

- Utilizar prendas de algodón grueso o material ignífugo.
- Evitar ropa sintética.
- Mantener mangas y cuello cerrados.
- No utilizar prendas con grasa o aceite.

2.9.9. Importancia del uso de EPP en la soldadura MAG

La aplicación de los Equipos de Protección Personal constituye una medida fundamental para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. El soldador debe utilizar todos los elementos de protección antes, durante y después de las operaciones de soldadura, complementándolos con una adecuada ventilación del área de trabajo y el cumplimiento de procedimientos seguros.

CAPITULO III.

3.1. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1.1 Presentación de la Propuesta

La presente propuesta de innovación tecnológica consiste en la implementación del proceso de soldadura MIG como técnica aplicada a la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape y guardachoques automotrices, con la finalidad de mejorar la calidad de las uniones soldadas, optimizar los tiempos de trabajo y garantizar mayor resistencia estructural en los componentes reparados o fabricados.

Actualmente, en muchos talleres automotrices aún se emplean procesos tradicionales de soldadura que presentan limitaciones relacionadas con deformaciones térmicas, baja calidad de acabado, excesiva generación de escoria y menor productividad. Estas deficiencias afectan directamente la durabilidad, seguridad y presentación final de los sistemas de escape y guardachoques.

Frente a esta problemática, la implementación de la soldadura MIG representa una alternativa innovadora y eficiente, debido a que permite realizar soldaduras más limpias, rápidas y uniformes, reduciendo significativamente los defectos de unión y mejorando el rendimiento de los procesos de fabricación y reparación automotriz.

La propuesta contempla la utilización de equipos de soldadura MIG, gases de protección, electrodos consumibles y parámetros técnicos adecuados para trabajar con materiales comúnmente utilizados en sistemas de escape y guardachoques, tales como acero al carbono, acero inoxidable y perfiles metálicos estructurales.

Asimismo, la aplicación de esta tecnología contribuirá a incrementar la productividad del taller, disminuir costos operativos, reducir tiempos de reparación y elevar la calidad técnica de los trabajos realizados, fortaleciendo el desarrollo tecnológico dentro del área de mecánica automotriz.

3.1.2 Diagnóstico del Problema

En la actualidad, diversos talleres de mecánica automotriz presentan deficiencias en los procesos de fabricación y reconstrucción de sistemas de escape y guardachoques

metálicos, debido principalmente al uso de métodos tradicionales de soldadura que no garantizan una adecuada calidad de unión, resistencia mecánica ni eficiencia operativa.

Uno de los principales problemas identificados es la utilización de procesos de soldadura convencionales que generan excesiva deformación térmica, presencia de escoria, acabados deficientes y un elevado tiempo de trabajo. Estas limitaciones afectan directamente la durabilidad y seguridad de los componentes automotrices, ocasionando reparaciones de baja calidad y menor vida útil de las piezas reconstruidas.

La implementación de la soldadura MAG representa una alternativa innovadora y viable para fortalecer los procesos técnicos dentro del área de mecánica automotriz, permitiendo modernizar los procedimientos de fabricación y reparación metálica en talleres especializados.

3.1.3 Análisis de los Principios Teóricos y Características Operativas MIG - MAG

La soldadura MIG/MAG es un proceso de unión metálica por arco eléctrico ampliamente utilizado en la industria automotriz debido a su eficiencia, rapidez y capacidad para trabajar con materiales de bajo espesor. Este proceso utiliza un electrodo consumible en forma de alambre continuo y un gas de protección que permite proteger el baño de fusión contra la contaminación atmosférica durante la soldadura.

El principio teórico de funcionamiento de la soldadura MIG/MAG se basa en la generación de un arco eléctrico entre el electrodo consumible y la pieza metálica. El calor producido por el arco funde simultáneamente el electrodo y el material base, formando una unión metálica resistente y uniforme.

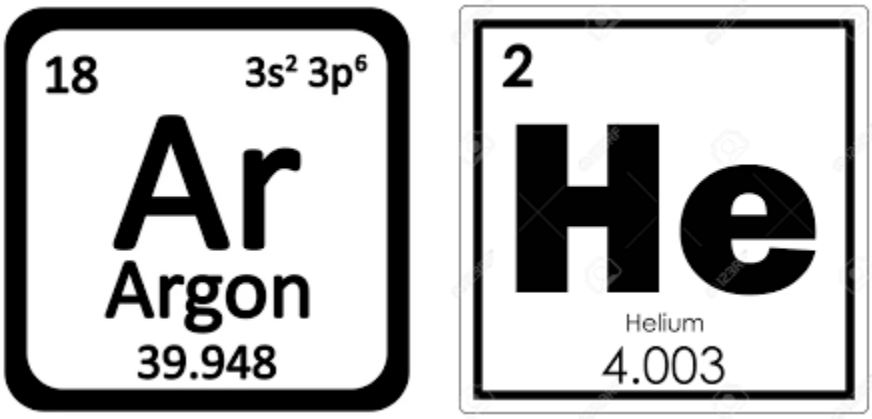
En el proceso MIG (Metal Inert Gas) se utilizan gases inertes como argón o helio, mientras que en el proceso MAG (Metal Active Gas) se emplean gases activos como dióxido de carbono o mezclas de argón con CO_2. La selección del gas depende del tipo de material, espesor y características requeridas en la soldadura.

3.1.4 PROCESO DE SOLDAURA MIG

La soldadura MIG (Metal Inert Gas) es un proceso de soldadura por arco. Utiliza un hilo metálico continuo que actúa como electrodo y material de relleno, fundiéndose para

unir las piezas. Un gas inerte (como el argón o helio) protege el baño de fusión contra el aire

Figura 51 Símbolo de gases argón y helio



Fuente: Praxair.pero.com

Para la soldadura MIG, el aluminio requiere estrictamente Argón puro, mientras que el acero inoxidable (inox) utiliza principalmente mezclas de Argón con pequeñas dosis de y/o Helio

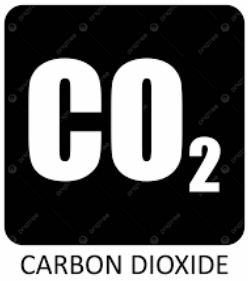
3.1.5 PROCESO DE SOLDADURA MAG

La soldadura MAG (Metal Active Gas) es un proceso de soldadura por arco eléctrico que utiliza un electrodo consumible en forma de alambre continuo y un gas activo de protección, generalmente dióxido de carbono (CO_2) o mezclas de argón con CO_2, para proteger el baño de fusión durante la unión metálica.

Este proceso es ampliamente utilizado en la industria automotriz debido a su alta productividad, facilidad de aplicación y excelente capacidad para realizar uniones resistentes en materiales de bajo espesor, como sistemas de escape, guardachoques, carrocerías y estructuras metálicas automotrices.

El principio teórico de funcionamiento de la soldadura MAG consiste en la generación de un arco eléctrico entre el electrodo consumible y la pieza metálica. El calor producido por el arco funde simultáneamente el material base y el electrodo, formando un cordón de soldadura uniforme y resistente.

Figura 52 símbolo químico de dióxido de carbono



Fuente: Praxair.pero.com

3.2. Selección de Equipos, Consumibles y Parámetros de Operación

3.2.1. Máquina de Soldadura MAG

La máquina de soldadura MAG es el equipo principal utilizado para realizar la unión de piezas metálicas mediante un arco eléctrico y un gas de protección activo. Su función es proporcionar la energía necesaria para fundir el material y el alambre consumible, permitiendo obtener soldaduras resistentes y de buena calidad.

Por estas características, la máquina de soldadura MAG constituye una herramienta fundamental para los procesos de reparación y reconstrucción de componentes metálicos en el área de mecánica automotriz.

Figura 53 Maquina de soldar MAG (shulser)



Fuente: Elaboración propia

3.**2.2. Cilindro de Gas**

El cilindro de gas es un componente fundamental en el proceso de soldadura MAG, ya que almacena el gas de protección utilizado durante la soldadura. Su función principal es proteger el baño de fusión y el cordón de soldadura de la contaminación del aire, evitando defectos como porosidad y oxidación.

En la soldadura MAG se emplea generalmente dióxido de carbono (CO_2) o mezclas de argón y CO_2, los cuales contribuyen a mejorar la estabilidad del arco eléctrico y la penetración de la soldadura. Esto permite obtener uniones más resistentes y de mejor calidad en la reconstrucción de sistemas de escape automotrices.

Figura 54 Botellón de dióxido de carbón



Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Regulador de Gas

El regulador de gas es un dispositivo que se instala en el cilindro de gas y tiene la función de controlar la presión y el caudal del gas de protección utilizado durante el proceso de soldadura MAG. Su uso es fundamental para garantizar un suministro constante y adecuado del gas hacia la pistola de soldadura.

Un ajuste correcto del regulador permite proteger eficientemente el baño de fusión de la contaminación atmosférica, mejorando la calidad del cordón de soldadura y reduciendo la aparición de defectos como porosidad y oxidación.

Figura 55 flujómetro



Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Parámetros de operación empleados

Figura 56 Parámetros de operación empleados.

Parámetro	Valor
Voltaje	18 – 22 V
Amperaje	35 – 350 A
Velocidad de alimentación del alambre	2 – 6 m/min
Caudal de gas	4 – 10 L/min

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.1. Descripción de los Parámetros

- **Voltaje:** Permite controlar la longitud y estabilidad del arco eléctrico. Para materiales delgados utilizados en sistemas de escape se recomienda trabajar entre 18 y 22 voltios para evitar perforaciones y deformaciones.
- **Amperaje:** Determina la cantidad de calor generada durante la soldadura. Un rango de 35 a 350 amperios proporciona una adecuada penetración sin afectar excesivamente el material base.

- **Velocidad de alimentación del alambre:** Controla la cantidad de material de aporte suministrado al cordón de soldadura. Una velocidad entre 2 y 6 metros por minuto permite obtener un cordón uniforme y estable.
- **Caudal de gas:** Regula la protección del baño de fusión frente a la contaminación atmosférica. Para trabajos de reconstrucción automotriz se recomienda un flujo entre 4 y 10 litros por minuto.

Figura 57 regulación de amperaje



Fuente: Elaboración propia

3.3. Implementación del Proceso de Soldadura MAG.

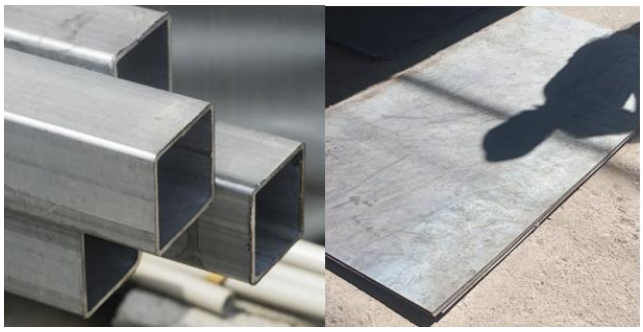
3.3.1. adquisición de materiales para la implementación de proceso.

Para la implementación del proceso de soldadura MAG se realizó la adquisición de los materiales, equipos e insumos necesarios para efectuar trabajos de construcción elementos necesarios para implementación. Entre los principales elementos adquiridos se encuentran la máquina de soldadura MAG, el alambre de aporte.

Asimismo, se obtuvieron materiales complementarios como planchas de acero y discos de corte y desbaste, utilizados en la preparación y acabado de las piezas. La selección

de estos recursos se realizó considerando su calidad, disponibilidad y compatibilidad con el proceso de soldadura.

Figura 58 materiales de construcción (tubos y planchas)



Fuente: Elaboración propia

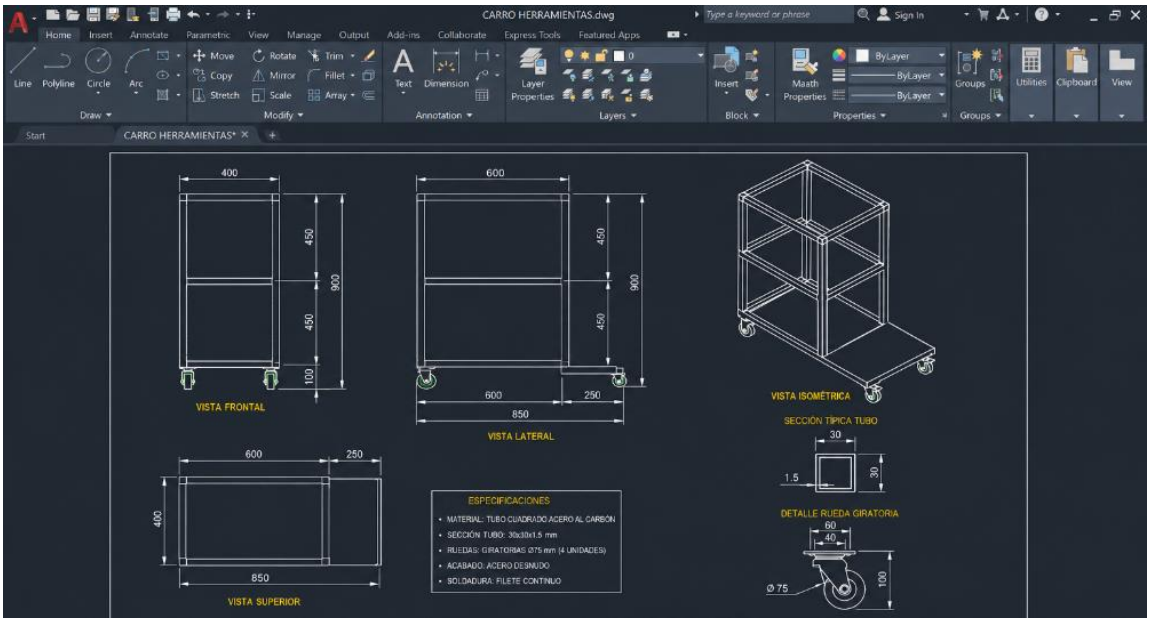
3.3.2. diseño con AutoCAD

Una vez definidos los requerimientos del proyecto, se realizó el diseño de las piezas y estructuras mediante el software AutoCAD, con el propósito de elaborar planos técnicos precisos que sirvieran como guía para las actividades de fabricación y ensamblaje.

Durante esta etapa se establecieron las dimensiones, formas y características de cada componente, permitiendo visualizar previamente el resultado final y realizar las correcciones necesarias antes de su construcción. Los planos elaborados facilitaron la interpretación de medidas, la optimización de materiales y la ejecución ordenada de los trabajos de soldadura.

El uso de AutoCAD contribuyó a mejorar la precisión del diseño, reducir errores en la fabricación y garantizar que los componentes cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas para la implementación del proceso de soldadura MAG .

Figura 59 dibujo en AutoCAD



Fuente: elaboración propia

3.3.3. corte de piezas

Con base en los planos diseñados en AutoCAD, se realizó el corte de las piezas metálicas según las dimensiones establecidas. Esta actividad permitió obtener los componentes necesarios para el proceso de fabricación y ensamblaje.

El corte se efectuó utilizando herramientas adecuadas, garantizando precisión en las medidas y una correcta preparación de las piezas para su posterior unión mediante soldadura MAG.

Figura 60 trazado y corte de materiales



Fuente: elaboración propia

3.3.4. puntea de las piezas

Una vez cortadas y preparadas las piezas, se realizó el punteado para mantenerlas unidas y alineadas antes de la soldadura definitiva. Esta actividad permitió verificar el correcto ensamblaje de los componentes y realizar ajustes necesarios en su posición.

Figura 61 punteado de piezas



Fuente: elaboración propia

3.3.5. remate mediante soldadura MAG

Una vez realizado el punteado y verificada la correcta alineación de las piezas, se efectuó el remate mediante soldadura MAG. En esta etapa se ejecutaron los cordones de soldadura definitivos para lograr una unión resistente y permanente entre los componentes.

La aplicación de la soldadura MAG permitió obtener uniones de buena calidad, con adecuada penetración y acabado, garantizando la resistencia y funcionalidad de la estructura fabricada

Figura 62 soldadura final



Fuente: elaboración propia

3.3.6. pintado

Una vez concluidos los trabajos de soldadura y acabado, se realizó el pintado de la estructura con el fin de proteger la superficie metálica contra la corrosión y mejorar su apariencia estética.

Previamente, se efectuó la limpieza de las superficies para garantizar una adecuada adherencia de la pintura. Esta etapa permitió obtener un acabado uniforme y contribuir a una mayor durabilidad del componente fabricado.

Figura 63 pintado



Fuente: elaboración propia

3.3.7. terminado pintura

Finalmente, se realizó la inspección y verificación del trabajo terminado, comprobando que las dimensiones, uniones soldadas y acabados cumplieran con las especificaciones establecidas en el diseño.

Esta etapa permitió garantizar la calidad del producto final y confirmar que la implementación del proceso de soldadura MAG se llevó a cabo de manera satisfactoria.

Figura 64 terminado de pintar



Fuente: elaboración propia

3.3.8. instalación de equipo MAG en el carrito

Una vez concluida la fabricación del carrito, se procedió a la instalación del equipo de soldadura MAG y sus accesorios. Se ubicaron de manera adecuada la máquina de soldar, el cilindro de gas y los demás elementos necesarios para su funcionamiento, garantizando estabilidad y facilidad de transporte.

Esta actividad permitió disponer de un equipo organizado, seguro y práctico para la realización de trabajos de soldadura, optimizando el espacio y facilitando su uso dentro del taller.

Figura 65 instalación de equipo en su base



Fuente: elaboración propia

3.4. Verificación de la Calidad de las Uniones Soldadas

3.4.2. Evaluación de la uniformidad del cordón

Una vez realizadas las soldaduras, se evaluó la uniformidad de los cordones mediante una inspección visual. Se verificaron aspectos como la continuidad, el ancho, la altura y la apariencia del cordón, observando que presentara una forma homogénea a lo largo de toda la unión.

Nos permitió comprobar la correcta aplicación del proceso de soldadura MAG y asegurar la calidad de las uniones obtenidas durante la implementación del proyecto.

Figura 66 Evaluación de la uniformidad del cordón



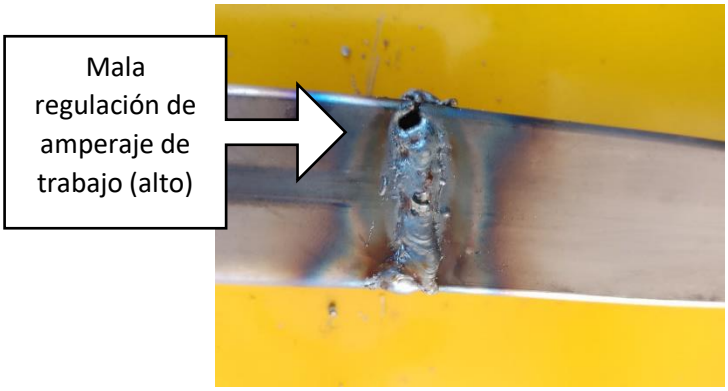
Fuente: elaboración propia

3.4.3. Identificación de defectos de soldadura

Posteriormente, se realizó la identificación de posibles defectos en las uniones soldadas mediante una inspección visual. Se verificó la presencia de irregularidades como porosidad, falta de fusión, grietas, salpicaduras excesivas o deformaciones que pudieran afectar la calidad de la soldadura.

Esta actividad permitió evaluar el desempeño del proceso MAG y detectar aspectos que requieren corrección para garantizar uniones seguras y de buena calidad.

Figura 67 fallas en soldadura



Fuente: elaboración propia

3.4.5. Comparación con métodos tradicionales

En materiales delgados como es le caso de escapes carrocerías y otros materiales para ello se realiza comparación con soldadura tradicional y Mag

Tabla 3 tabla de comparación

proceso	Soldadura Tradicional	Soldadura MAG
Penetración	Media, depende de la habilidad del operador.	Alta y uniforme, logrando uniones más resistentes.
Acabado	Presenta mayor cantidad de escoria y requiere más limpieza.	Acabado más limpio y uniforme, con menor trabajo posterior.
Defectos	Mayor probabilidad de perforación.	Menor presencia de defectos cuando se utilizan parámetros adecuados.
Tiempo de trabajo	Proceso más lento debido al cambio frecuente de electrodos.	Proceso más rápido por la alimentación continua del alambre

Fuente: elaboración propia

3.6. Resultados Obtenidos

3.6.1. Resultados técnicos

La implementación del proceso de soldadura MAG permitió obtener uniones de buena calidad, con adecuada penetración, resistencia y uniformidad en los cordones de soldadura. Asimismo, se logró reducir la presencia de defectos, mejorando el acabado final de las piezas reconstruidas.

3.6.2. Resultados operativos

Desde el punto de vista operativo, el proceso MAG facilitó la ejecución de los trabajos de soldadura, reduciendo los tiempos de fabricación y reparación. Además, la instalación del equipo en el carrito permitió una mejor organización de herramientas y mayor movilidad dentro del área de trabajo.

3.6.3. Beneficios de la implementación

La implementación del proceso de soldadura MAG generó beneficios importantes, como la mejora en la calidad de las reparaciones, el incremento de la productividad, la optimización del tiempo de trabajo y la reducción de retrabajos. Asimismo, permitió disponer de una técnica moderna y eficiente para la reconstrucción de componentes automotrices

CAPÍTULO IV

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

4.1. Costo del Proyecto Técnico Desarrollado: Implementación del Proceso de Soldadura MAG

La presente evaluación económica tiene como finalidad determinar la factibilidad de la implementación del proceso de soldadura MAG aplicado a la fabricación de un carrito porta equipo de soldadura y a la reconstrucción de componentes automotrices.

La implementación de este proceso representa una alternativa tecnológica que mejora la calidad de las uniones soldadas, optimiza los tiempos de trabajo y contribuye a incrementar la productividad dentro del taller automotriz.

4.1.1. Costos Fijos

Los costos fijos corresponden a equipos, herramientas y maquinaria utilizados para la ejecución del proyecto. Estos elementos forman parte de la infraestructura del taller y pueden ser reutilizados en futuros trabajos de fabricación y reparación automotriz.

Tabla 4 Costos Fijos

Ítem	Concepto	Cant.	Precio Unitario (Bs.)	Costo Total (Bs.)
1	Máquina soldadura MAG	1	3.500	3.500
2	Cilindro de gas CO_2	1	850	850
3	Regulador de gas	1	250	250
4	Amoladora angular	1	450	450
5	Taladro eléctrico	1	400	400
6	Flexómetro y escuadras	1	120	120
7	Juego de herramientas	1	500	500
8	Mesa metálica de trabajo	1	700	700
9	EPP	1	600	600
	TOTAL			**7.370**

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Costos Directos

Los costos directos corresponden a los materiales, consumibles y mano de obra utilizados durante la fabricación del carrito y la implementación del proceso de soldadura MAG.

Tabla 5 Costos Directos

Ítem	Materiales	Cantidad	Costo Unitario (Bs.)	Costo Total (Bs.)
1	Perfiles metálicos y planchas	-	-	890
2	Alambre consumible MAG	1 rollo	180	180
3	Gas CO_2	1 carga	220	220
4	Discos de corte y desbaste	4 unid.	20	80
5	Pintura anticorrosiva	1 litro	90	90
6	Lijas, materiales acabado	-	-	50
7	Consumibles adicionales	-	-	70
8	Mano de obra técnica	-	-	800
	TOTAL			**2.380**

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Costo Total del Proyecto

El costo total del proyecto se obtiene mediante la suma de los costos fijos y los costos directos.

Tabla 6 Costo Total del Proyecto

Concepto	**Costo (Bs.)**
Costos Fijos	7.370
Costos Directos	2.380
Total General	**9.750**

Fuente: Elaboración propia.

4.1.4. Costo Real de Ejecución

Considerando que los equipos, herramientas y maquinaria ya pertenecen al taller automotriz, el costo real de ejecución del proyecto corresponde únicamente a los costos directos empleados durante su desarrollo.

Costo real de ejecución = 7.370 Bs.

4.2. Análisis de Viabilidad Económica

La implementación del proceso de soldadura MAG demostró ser técnica y económicamente viable, debido a que permite obtener uniones de mejor calidad, reducir defectos de soldadura y disminuir los tiempos de trabajo en comparación con métodos convencionales.

Asimismo, los materiales e insumos requeridos presentan disponibilidad en el mercado local y los equipos utilizados pueden emplearse en múltiples trabajos de fabricación y reparación automotriz, favoreciendo la recuperación de la inversión realizada.

Por lo tanto, se concluye que la implementación del proceso de soldadura MAG constituye una alternativa rentable y eficiente para mejorar los procesos de reparación y fabricación dentro del área de mecánica automotriz.

CONCLUSIONES

Se analizaron los principios teóricos y características operativas del proceso de soldadura MAG, identificando que este método ofrece alta velocidad de trabajo, estabilidad del arco eléctrico y excelente capacidad de unión en componentes automotrices de bajo espesor, siendo adecuado para aplicaciones en sistemas de escape y estructuras metálicas automotrices.

Se identificaron los materiales, equipos y parámetros necesarios para la correcta aplicación del proceso MAG, determinando que la adecuada regulación del voltaje, amperaje, velocidad de alimentación del alambre y caudal de gas influye directamente en la calidad y resistencia de las uniones soldadas.

La implementación práctica del proceso de soldadura MAG en la fabricación y reconstrucción de sistemas de escape automotrices permitió obtener cordones uniformes, buena penetración y uniones resistentes, reduciendo deformaciones térmicas y mejorando el acabado superficial de los componentes fabricados.

Se determinó que la aplicación de la soldadura MAG incrementa la productividad y optimiza el tiempo de trabajo dentro del taller automotriz, permitiendo reducir costos operativos y mejorar la calidad técnica de los sistemas de escape fabricados y reconstruidos.

Finalmente, se concluye que la implementación del proceso de soldadura MAG representa una alternativa tecnológica eficiente e innovadora para la unión de componentes automotrices metálicos, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de fabricación, reparación y mantenimiento dentro del área de mecánica automotriz.

RECOMENDACIONES

Implementar de manera permanente el proceso de soldadura MIG-MAG en talleres de mecánica automotriz dedicados a la reparación y reconstrucción de componentes metálicos.

Capacitar continuamente al personal técnico en el manejo de equipos MIG-MAG y en la correcta selección de parámetros de soldadura para garantizar resultados de calidad.

Realizar inspecciones periódicas de los equipos y accesorios de soldadura para asegurar un funcionamiento eficiente y prolongar su vida útil.

Utilizar siempre los elementos de protección personal (EPP) durante las operaciones de soldadura, con el fin de prevenir accidentes y proteger la salud de los operadores.

Continuar desarrollando proyectos de investigación orientados a la aplicación de nuevas tecnologías de soldadura que contribuyan a mejorar los procesos de reparación y fabricación en el sector automotriz.

Aplicar controles de calidad en las uniones soldadas para verificar la resistencia, uniformidad y confiabilidad de las reparaciones realizadas en sistemas de escape, carrocerías y otros componentes automotrices.

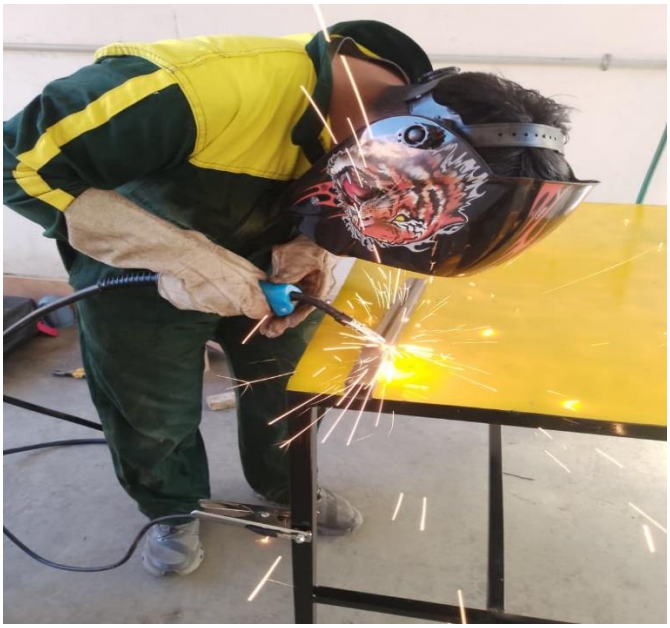
BIBLIOGRAFÍA

- **American Welding Society (AWS). (2018).** AWS A5.18/A5.18M: Especificación para Electrodos y Varillas de Acero al Carbono para Soldadura por Arco Protegido con Gas. Miami, FL: AWS.
- American Welding Society. (2020). *Manual de soldadura: Procesos de soldadura*. American Welding Society.
- Bosch, R. (2014). Manual de tecnología automotriz. Alemania: Robert Bosch GmbH.
- Cary, H. B., y Helzer, S. C. (2005). *Tecnología moderna de la soldadura* (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Crouse, W., & Anglin, D. (2010). Tecnología automotriz (10ª ed.). México: McGraw-Hill.
- CULTURAL S.A. Manual de Mecánica Industrial, España, Cultural S.A., 2000.
- **ESAB Welding & Cutting. (Varios años).** Manuales de Formación Técnica en Soldadura.
- Groover, M. P. (2013). Fundamentos de manufactura moderna (5ª ed.). México: McGraw-Hill.
- J. A. Pender, “Soldadura”, 3ª. Edición (1998).
- Jeffus, L. (2020). *Soldadura: Principios y aplicaciones* (9.ª ed.). Cengage Learning.
- Kalpakjian, S., & Schmid, S. (2014). Manufactura, ingeniería y tecnología (7ª ed.). México: Pearson Educación.
- **Kou, S. (2003).** *Metalurgia de la Soldadura.* (2ª ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- Lincoln Electric. (2018). Manual de soldadura MIG/MAG. Estados Unidos: The Lincoln Electric Company.
- Miller Electric. (2019). Guía práctica de soldadura MIG. Estados Unidos: Miller Electric Manufacturing.
- Weman, K. (2012). *Manual de procesos de soldadura* (2.ª ed.). Woodhead Publishing.

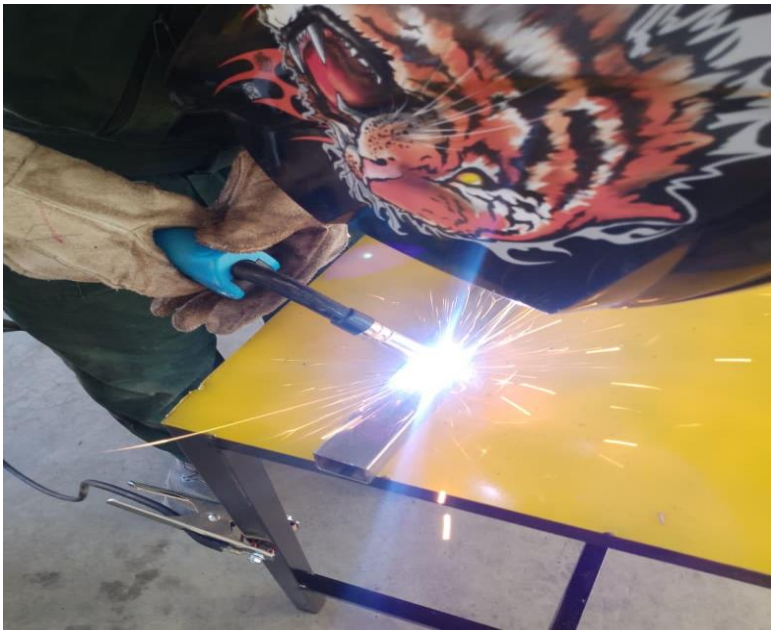
ANEXO

ANEXO 1 SOLDADURA MAG



Fuente: Propia

ANEXO 2 REMATE SOLDADURA



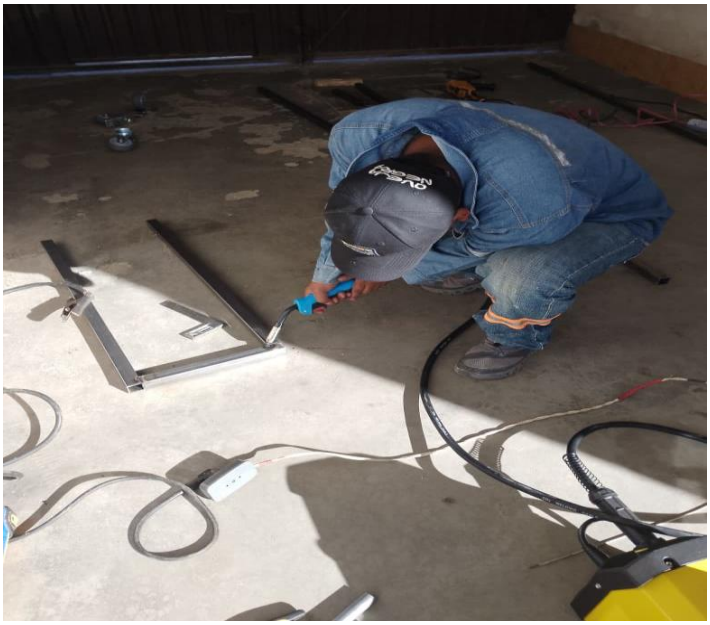
Fuente: Propia

ANEXO 3 MAQUINA DE SOLDAR



Fuente: Propia

ANEXO 4 PUNTEADA MAG



Fuente: Propia

ANEXO 5 ESTRUCTURA



Fuente: Propia